Revisão

Estados de Humor em Atletas de Handebol no Treinamento e na Competição: Revisão Sistemática

[Autor 1] [1], [Autor 2] [1], [Autor 3] [1] e [Autor 4] [1],†

[1] Laboratório de Psicologia do Esporte e do Exercício (Lape), Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Florianópolis 88080-350, SC, Brasil; [e-mails]
† Correspondência: [e-mail]

Resumo

Esta revisão sistemática sintetizou as evidências sobre estados de humor em atletas e praticantes de handebol, com pergunta estruturada pelo acrônimo PCC (população, conceito e contexto). Oito bases foram consultadas, sem restrição de data, entre maio e setembro de 2026, além das listas de referências e da revisão de mapeamento paralela, com atualização em outubro de 2026 (PubMed, Europe PMC, Crossref, Semantic Scholar, Dialnet e busca de citações). Seleção, extração e avaliação da qualidade (seis itens) seguiram critérios explícitos. Triados 689 registros na versão inicial e 724 na atualização, incluíram-se 36 estudos (38 relatórios), publicados entre 2008 e 2026, dez deles oriundos da atualização. A produção concentrou-se na Espanha (8 estudos), na Tunísia (5) e no Brasil (5), com predomínio de amostras femininas (16 estudos) e mediana de 25 participantes. O Profile of Mood States e suas versões foram empregados em 18 estudos. O humor foi relacionado sobretudo a variáveis psicológicas, intervenções verbais ou psicológicas, marcadores biológicos e carga de treino. O encorajamento verbal e o feedback modificaram o humor na prática, a vitória em jogo oficial associou-se a humor mais positivo, e o prazer no treino acompanhou a carga física. O humor oscilou com o horário do dia e com a carga, com resultados divergentes quanto à fase do ciclo menstrual, e a dieta personalizada e a suplementação tiveram efeitos inconsistentes. A qualidade foi alta em 18 estudos, moderada em 14 e baixa em 4. O humor responde à carga, ao contexto competitivo e à interação com treinador e colegas, mas a evidência é escassa, heterogênea em instrumento e momento da medida e raramente experimental, o que impede a síntese quantitativa.

Palavras-chave: handebol; estados de humor; afeto; psicologia do esporte; revisão sistemática

Abstract

This systematic review synthesised the evidence on mood states in handball athletes and practitioners, with the question structured by the PCC framework (population, concept and context). Eight databases were searched without date restrictions between May and September 2026, supplemented by reference lists and a parallel mapping review, and updated in October 2026 (PubMed, Europe PMC, Crossref, Semantic Scholar, Dialnet and citation searching). Selection, extraction and quality appraisal (six items) followed explicit criteria. Screening of 689 records in the original version and 724 in the update yielded 36 studies (38 reports) published between 2008 and 2026, ten of them from the update. Research was concentrated in Spain (8 studies), Tunisia (5) and Brazil (5), with predominantly female samples (16 studies) and a median of 25 participants. The Profile of Mood States and its versions were used in 18 studies. Mood was related mainly to psychological variables, verbal or psychological interventions, biological markers and training load. Verbal encouragement and feedback changed mood during practice, winning an official match was associated with more positive mood, and pleasure during training tracked physical load. Mood varied with time of day and load, with divergent findings for menstrual cycle phase, and personalised diets and supplementation had inconsistent

effects. Quality was high in 18 studies, moderate in 14 and low in 4. Mood responds to load, competitive context and interaction with coaches and teammates, but the evidence is scarce, heterogeneous in instrument and timing of measurement and rarely experimental, which precludes quantitative synthesis.

Keywords: handball; mood states; affect; sport psychology; systematic review

1. Introdução

O estado de humor designa uma disposição afetiva difusa, de intensidade moderada e duração variável, que persiste além do evento desencadeador e influencia a avaliação dos acontecimentos subsequentes (Beedie et al., 2005; Lazarus, 2000). Essa propriedade distingue o humor da emoção, que responde a um objeto identificável e se extingue com ele, e justifica sua medida em dimensões separadas, como tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga e confusão, em vez de um escore único de bem-estar (Lane & Terry, 2000; Meyers & Tamir, 2024). Na atividade física, distingue-se ainda a resposta afetiva ao exercício do afeto incidental, sem relação com o comportamento-alvo (Stevens et al., 2020), e o modelo circumplexo avalia a valência e a ativação afetivas, embora com inconsistências quanto aos momentos e aos métodos de medida (Evmenenko & Teixeira, 2022).

No esporte, o humor situa-se entre a resposta transitória à carga e o sinal precoce de sofrimento mental, condição que o tornou indicador de bem-estar e de tolerância ao treinamento (Gouttebarge et al., 2019; Reardon et al., 2019; Terry & Parsons-Smith, 2021). O consenso atualizado do Comitê Olímpico Internacional reafirmou que sintomas e transtornos mentais são comuns em atletas de elite e podem afetar o desempenho, e recomendou seu monitoramento rotineiro com instrumentos validados (Reardon et al., 2026). Nessa população, as prevalências de sintomas autorrelatados variaram de 4%, para o uso indevido de drogas, a 33%, para o sofrimento psíquico (Gouttebarge et al., 2026).

A função do humor no monitoramento originou-se de um problema aplicado. O acompanhamento psicométrico de atletas submetidos a variação programada da carga mostrou que a perturbação do perfil de humor acompanha o aumento da carga e regride com a recuperação (Morgan et al., 1987; Raglin, 2001). A consolidação instrumental ocorreu depois, com valores normativos para amostras atléticas (Terry & Lane, 2000), a versão abreviada validada para adultos, a Brunel Mood Scale (Terry et al., 2003), sua adaptação brasileira (Rohlfs et al., 2008) e validações transculturais recentes (Han et al., 2020; Terry et al., 2022; Vlachopoulos et al., 2023). Outras famílias de instrumentos ocupam espaços próprios, como as escalas de afeto positivo e negativo (Watson et al., 1988) e as escalas de valência afetiva durante o esforço (Ekkekakis & Brand, 2019; Hardy & Rejeski, 1989), e tratá-las como equivalentes compromete a síntese. No monitoramento da carga, as medidas autorrelatadas de

humor e de recuperação mostraram-se mais sensíveis que muitos marcadores objetivos (Kellmann et al., 2018; Saw et al., 2016). Os itens únicos mais usados na ciência do esporte, contudo, não foram validados (Jeffries et al., 2020), e os métodos de amostragem de experiência surgem como alternativa que reduz o viés retrospectivo (Majer et al., 2026).

A relação entre humor e desempenho, por sua vez, permanece em debate. Metanálises clássicas e recentes associaram vigor elevado e baixos escores de tensão, depressão, raiva, fadiga e confusão a melhor desempenho, com efeitos de magnitude pequena a moderada, dependentes do tipo de esporte e do momento da medida (Beedie et al., 2000; Lochbaum et al., 2021). Em síntese de 30 metanálises, variáveis consideradas prejudiciais, como a ansiedade cognitiva e a depressão, tiveram efeito negativo pequeno sobre o desempenho ($d = -0{,}21$) (Lochbaum et al., 2022). Os perfis de humor ampliaram o uso aplicado da medida e revelaram padrões de risco em atletas de elite e de formação (de Miranda Rohlfs et al., 2024; Parsons-Smith et al., 2017), mas o humor como sinal de sobrecarga carece de confirmação: nenhum estudo documentou a transição até a síndrome de overtraining com evidência objetiva de queda prolongada do desempenho (Weakley et al., 2022). Em contrapartida, intervenções sobre o sono, por exemplo, produzem efeitos mensuráveis no humor de atletas (Gwyther et al., 2022).

No handebol, essas questões assumem forma específica. A modalidade é intermitente, de alta intensidade e de contato constante (Michalsik et al., 2012; Póvoas et al., 2012), com perfis físicos e técnicos distintos entre armadores, pontas e pivôs (García-Sánchez et al., 2023) e demandas que variam conforme a posição e o sistema defensivo (Saal et al., 2026; Wagner et al., 2025). No handebol de praia juvenil, as medidas objetivas e subjetivas de carga interna relacionaram-se com a carga externa (Iannaccone et al., 2022). O regulamento impõe situações de pressão contínua, como o ataque com goleiro substituído (Gümüş & Gençoğlu, 2020; Macedo et al., 2025), cujo uso depende do placar e do momento do jogo (Prudente et al., 2024), a inferioridade numérica nas exclusões (Trejo-Silva et al., 2025) e o tempo técnico em jogos equilibrados (Jetzke & Winter, 2022), e o jogador decide em frações de segundo sob oposição direta do adversário (Hinz et al., 2022; Raab & Johnson, 2007). Além disso, o clima criado pelo treinador e as interações do grupo modulam as emoções dos atletas (Robazza et al., 2022; Tamminen et al., 2019). Em handebolistas jovens, o comportamento controlador percebido do treinador predisse mais ansiedade (Wang et al., 2024), e o clima orientado à tarefa associou-se a menos sintomas de ansiedade, depressão e estresse (Greblo Jurakić et al., 2026); em jogadores de elite, a intervenção baseada em mindfulness reduziu a frustração

percebida (Staiano et al., 2026). Nesse cenário, o humor interessa tanto como resposta à carga física e ao calendário quanto como estado que antecede e acompanha decisões sob pressão.

Apesar dessa relevância, a evidência sobre humor no handebol permanece dispersa. A revisão de mapeamento conduzida em paralelo por esta equipe identificou o humor e o afeto entre os domínios psicológicos investigados na modalidade, com estudos que relacionaram o humor ao horário do dia (Essid et al., 2022), ao ciclo menstrual (Miralles-Amorós et al., 2023), à carga da temporada (Batalla-Gavalda et al., 2025) e ao estado endócrino (Ratz-Sulyok et al., 2026b). Há revisões sobre humor em contextos específicos, como a perda rápida de peso no judô (Lakicevic et al., 2024) e o futebol (Selmi et al., 2023), mas não foram identificadas revisões que reúnam, com critérios explícitos, a evidência sobre estados de humor em atletas de handebol nem que avaliem a qualidade metodológica desses estudos.

Diante dessa lacuna, formulou-se a seguinte pergunta de pesquisa, estruturada segundo o acrônimo PCC (população, conceito e contexto) (Munn et al., 2018b; Peters et al., 2020): *como os estados de humor foram medidos em atletas e praticantes de handebol (população) e quais resultados foram relatados sobre o humor e as variáveis a ele relacionadas (conceito) nos contextos de treinamento e de competição (contexto)?* O objetivo geral foi sintetizar sistematicamente as evidências sobre os estados de humor em atletas de handebol e avaliar a qualidade metodológica dos estudos. Para tanto, foram definidas cinco questões de pesquisa (QP):

QP1. Quais são as características dos estudos que investigaram o humor no handebol e de suas populações?

QP2. Com quais instrumentos, em quais dimensões e em que momentos o humor foi medido?

QP3. A que variáveis o humor foi relacionado (carga, recuperação, desempenho, marcadores biológicos, variáveis psicológicas, lesão e ciclo menstrual) e com que resultados?

QP4. Quais intervenções foram testadas sobre o humor e com que efeitos?

QP5. Qual é a qualidade metodológica dos estudos e quais lacunas persistem?

2. Método

2.1. Delineamento e diretrizes

Trata-se de revisão sistemática conduzida segundo o guia de Galvão e Ricarte (2019) e relatada conforme o PRISMA 2020 (Page et al., 2021). A pergunta foi estruturada pelo acrônimo PCC, recomendado para perguntas descritivas, de medida e de caracterização, nas quais não há intervenção atribuída nem comparação obrigatória (Munn et al., 2018b; Peters et

al., 2020). A opção por revisão sistemática, e não de escopo, seguiu o critério de Munn et al. (2018a): a pergunta trata de um construto específico, medido em um conjunto delimitado de estudos, com avaliação da qualidade metodológica. Nesta versão atualizada, o fluxo de seleção segue o modelo do PRISMA 2020 para atualizações, que distingue os estudos da versão anterior dos identificados na nova busca (Page et al., 2021). A revisão compartilhou a infraestrutura de busca e de registro da revisão de mapeamento conduzida em paralelo, mas não seus critérios de elegibilidade. O protocolo foi redigido antes da busca, e declara-se que o registro prospectivo no PROSPERO não foi concluído.

Quadro 1. Estrutura da pergunta de pesquisa segundo o acrônimo PCC.

Elemento	Definição nesta revisão
P: População	Atletas e praticantes de handebol de quadra, de praia ou em cadeira de rodas, de qualquer sexo, idade e nível competitivo; amostras multiesporte apenas com dados do handebol separáveis
C: Conceito	Estado de humor, de afeto ou de ânimo medido por instrumento declarado (POMS e versões, BRUMS, PANAS, Feeling Scale, subescala afetiva do SAM, dimensões isoladas do perfil de humor), e as variáveis a ele relacionadas
C: Contexto	Treinamento e competição, em qualquer país, período da temporada ou condição experimental

2.2. Fontes de informação e estratégia de busca

A busca foi realizada entre maio e setembro de 2026, sem restrição de data, em oito bases: Crossref, Europe PMC, LILACS, OpenAlex, PubMed, SciELO, Scopus e Web of Science (Coleção Principal). Examinaram-se também as listas de referências dos estudos incluídos e, como fonte complementar, a revisão de mapeamento paralela. Foram construídas cinco estratégias, que geraram 45 consultas: a estratégia mestra cruza os blocos de handebol e de humor; três estratégias combinam o handebol, respectivamente, com os nomes dos instrumentos, as dimensões do perfil de humor e os termos de afeto; e a quinta busca revisões sobre o tema (Tabela 1). Após a primeira rodada, a busca foi repetida na LILACS e na SciELO em português e em espanhol, para recuperar estudos ibero-americanos. Os registros foram reunidos e deduplicados pelo DOI, pelo identificador PubMed e pelo título normalizado.

A busca foi atualizada em outubro de 2026, sem restrição de data, em duas rodadas e cinco fontes com acesso programático: PubMed (título e resumo e todos os campos), Europe PMC (resumo e texto completo) e Crossref, na primeira rodada, e Semantic Scholar (busca booleana em lote) e Dialnet, na segunda, esta voltada à produção ibero-americana. Os registros foram deduplicados pelos mesmos identificadores, e um filtro automático reteve

apenas aqueles em que o termo handebol aparecia associado a termo de humor, de afeto ou psicológico. A busca de citações percorreu, no OpenCitations, as referências e as citações dos estudos incluídos. A triagem e a extração da atualização seguiram os critérios e os formulários da versão anterior. O OpenAlex recusou as consultas por limite de requisições, o DOAJ esteve fora do ar, e a LILACS e a SciELO bloquearam o acesso automatizado. A Scopus e a Web of Science não foram consultadas na atualização, por exigirem acesso institucional.

Tabela 1. Blocos de termos e estratégias de busca.

Bloco ou estratégia	Termos
B1 Handebol	“handball” OR “team handball” OR “beach handball” OR “wheelchair handball” OR “handebol” OR “balonmano”
B2 Humor e afeto	“mood” OR “mood state” *OR* “*affect*” OR “positive affect” OR “negative affect” OR “feeling” OR “humor” OR “estado de ánimo” OR “estados de humor”
B3 Instrumentos	“Profile of Mood States” OR “POMS” OR “Brunel Mood Scale” OR “BRUMS” OR “PANAS” OR “Feeling Scale” OR “Self-Assessment Manikin”
B4 Dimensões	“vigor” OR “tension” OR “anger” OR “depression” OR “confusion” OR “fatigue” OR “total mood disturbance”
Estratégias	E1: B1 AND B2; E2: B1 AND B3; E3: B1 AND B4; E4: B1 AND “affective response*”; E5: B1 AND B2 AND “review”

Nota: as strings completas, base a base, constam do material suplementar.

2.3. Critérios de elegibilidade

Os critérios foram fixados no protocolo antes da busca (Tabela 2). A decisão de maior consequência foi a definição explícita do que conta como medida de humor: a fronteira entre humor e carga é tênue na literatura esportiva, e deixá-la implícita resultaria em um conjunto impossível de delimitar posteriormente (Kellmann et al., 2018; Saw et al., 2016). Cada exclusão registrou um único motivo, em vocabulário fechado.

Tabela 2. Critérios de inclusão e de exclusão.

Elemento	Critérios de inclusão	Critérios de exclusão
População	Atletas ou praticantes de handebol, de qualquer sexo, idade e nível	Amostras sem handebol ou multiesporte sem separação; árbitros, treinadores ou torcedores
Conceito	Humor, afeto ou ânimo medido por instrumento declarado	Índice de Hooper ou escalas de bem-estar sem dimensão afetiva; esforço percebido; fadiga mental por tarefa; ansiedade ou depressão clínica medidas isoladamente
Contexto	Treinamento, competição ou condição experimental	Contexto exclusivamente clínico ou de reabilitação
Tipo de estudo	Estudos originais com dados primários, de qualquer delineamento	Anais sem dados, editoriais, protocolos, resenhas e revisões
Idioma	Inglês, português e espanhol	Outros idiomas

2.4. Seleção dos estudos

A triagem por título e resumo foi realizada em duplicata, com as categorias incluir, excluir e dúvida. Os registros classificados como dúvida seguiram obrigatoriamente para o texto completo, e as divergências foram resolvidas por uma terceira avaliação (Ouzzani et al., 2016). As etapas foram assistidas por modelo de linguagem submetido aos critérios do protocolo, com registro da justificativa de cada decisão. A concordância foi expressa pelo kappa de Cohen (Cohen, 1960; Landis & Koch, 1977), que, nessas condições, mede a consistência entre regras de decisão, e não a concordância entre avaliadores humanos independentes (McHugh, 2012). A conferência humana por amostragem está em andamento, e os resultados devem ser considerados provisórios até sua conclusão.

2.5. Extração dos dados

Os textos completos foram buscados em acesso aberto. De cada estudo, extraíram-se: autoria, ano, país, tamanho, sexo, idade e nível competitivo da amostra, modalidade, delineamento, contexto e momento da medida, instrumento e dimensões do humor, variáveis relacionadas, intervenção, principais resultados sobre o humor e direção do achado (associação ou efeito relatado, ausência de associação, resultado misto, descritivo ou não determinável). Cada resultado foi vinculado a um trecho literal da fonte, e a origem da informação (texto completo ou resumo) foi registrada. A extração completa consta do Apêndice A.

2.6. Avaliação da qualidade metodológica

A qualidade metodológica foi avaliada por seis itens adaptados de instrumentos para estudos observacionais e transversais (Downes et al., 2016): definição clara do objetivo e da população; descrição da amostra; uso de instrumento de humor validado e nomeado; declaração do momento da medida; presença de comparador, controle ou ajuste para confundimento; e análise estatística adequada, com medidas de variabilidade. Cada item foi classificado como sim, não ou incerto, e a pontuação correspondeu ao número de itens atendidos (0 a 6). Escores de 5 ou 6 indicaram qualidade alta, de 3 ou 4, moderada, e de 0 a 2, baixa. A pontuação descreve o relato e o delineamento e não substitui a avaliação formal do risco de viés.

2.7. Síntese dos dados

A síntese foi narrativa e estruturada conforme a diretriz SWiM (Campbell et al., 2020), com agrupamento por instrumento, variável relacionada e delineamento, e com a direção do

achado como métrica padronizada. A metanálise não foi realizada, por decisão anterior à inspeção dos dados: os estudos diferem em instrumento, momento da medida, delineamento e desfecho, e a recomendação para as ciências do esporte condiciona a combinação de estimativas à existência de métrica comum e de informação suficiente sobre a incerteza (Hopkins et al., 2009). A trajetória temporal da produção foi descrita por média móvel centrada de três anos, com intervalo de confiança exato de Poisson (Garwood, 1936). A suavização reduz a variação aleatória e preserva a tendência (Cleveland, 1979; Hyndman, 2011), e a derivada da série suavizada identifica o ponto de maior aceleração sem amplificar o ruído (Savitzky & Golay, 1964; Truong et al., 2020).

3. Resultados

3.1. Seleção dos estudos

Na versão inicial, a busca identificou 1.421 registros nas oito bases e 2 nas listas de referências. Após a remoção de 734 duplicatas, 689 registros foram triados por título e resumo, com exclusão de 576. Dos 113 relatórios procurados, 54 não foram recuperados ou localizados, e 59 foram avaliados quanto à elegibilidade, 5 deles apenas pelo resumo, por falta do texto completo. Foram excluídos 33 e incluídos 26, aos quais a revisão de mapeamento paralela acrescentou um relatório, o que totalizou 26 estudos e 27 relatórios. Na atualização, as cinco fontes retornaram 4.326 registros. Após a remoção de 894 duplicatas e de 2.708 registros pelo filtro automático, 724 foram triados e 683, excluídos. Dos 41 relatórios procurados, 14 já constavam da versão anterior, 5 não foram recuperados ou identificados e 22 foram avaliados. Destes, 12 foram excluídos e 10 incluídos, correspondentes a nove estudos novos e a um relatório adicional de estudo já incluído. A busca de citações acrescentou um estudo (Morenas-Aguilar et al., 2023). O conjunto final reúne 38 relatórios de 36 estudos, pois dois deles descrevem a mesma amostra (Batalla-Gavalda et al., 2025, 2026) e um resumo de congresso complementa o artigo completo de outro estudo (Ratz-Sulyok et al., 2026a, 2026b) (Figura 1). Na versão inicial, a concordância entre as passagens de triagem foi de 0,988, com kappa de 0,959 (IC 95%: 0,926 a 0,984). A Tabela 3 apresenta os motivos de exclusão.

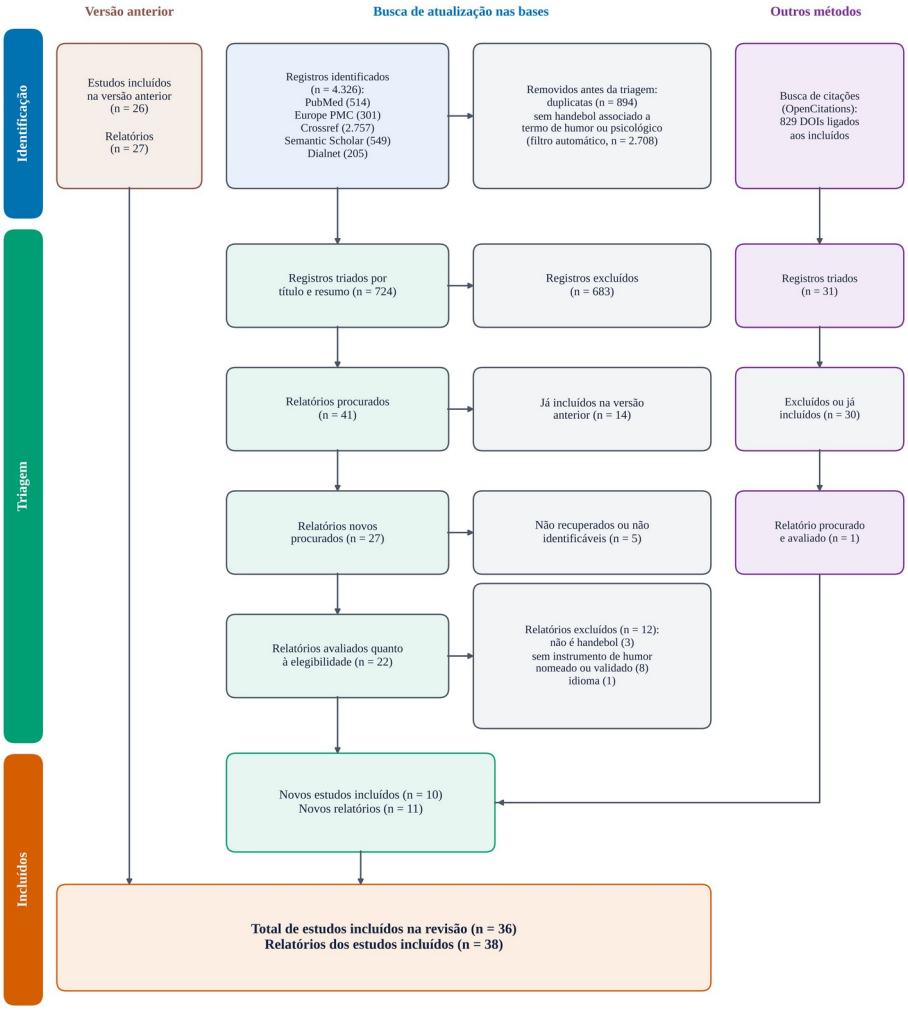


Figura 1. Fluxograma PRISMA 2020 da seleção dos estudos. Busca inicial entre maio e setembro de 2026 e atualização em outubro de 2026; modelo do PRISMA 2020 para revisões atualizadas.

Tabela 3. Motivos de exclusão, por etapa da seleção.

Motivo da exclusão	Triagem inicial	Texto completo inicial	Triagem atualização	Texto completo atualização	Total
Não mede humor por instrumento declarado	395	31	432	8	866
Sem handebol ou amostra multiesporte sem separação	141	1	97	3	242
Mesmo estudo repetido (duplicata)	17	1	7	–	25
Medida de árbitro, treinador ou torcedor	11	–	30	–	41
Anais, editorial, protocolo ou resenha	7	1	111	–	119
Idioma diferente do inglês, do português e do espanhol	5	–	6	1	12
Total	**576**	**34**	**683**	**12**	**1.305**

Nota: a coluna de texto completo da versão inicial inclui o relatório excluído entre os identificados por outros métodos. Na atualização, a categoria sem handebol abrange três registros em que o termo handball tinha outro sentido, e a

categoria de humor inclui instrumentos sem nome, sem validação ou sem natureza de escala de humor, como uma lista de adjetivos de afeto e um teste projetivo de cores.

A releitura integral dos relatórios incluídos na versão anterior desta revisão alterou onze decisões. Em dois registros, o identificador digital correspondia a outro artigo, sem medida de humor; cinco mediam construtos fora do conceito, como a raiva isolada, o prazer esportivo ou um item único de bem-estar; um era duplicata de outro relatório; e três não foram localizados em nenhuma fonte. Essas decisões, registradas com a evidência textual correspondente, ilustram o risco de incluir estudos com base apenas em metadados. A atualização resolveu dois desses casos: localizou o estudo com o POMS em jovens jogadores, de identificador incorreto (Buchheit, 2015), e recuperou o estudo sobre saúde, solidão e afeto em jogadores juniores, antes não localizado (Ivanović & Ivanović, 2023).

3.2. Características dos estudos e das populações (QP1)

Os 36 estudos foram publicados entre 2008 e 2026, com média de quase dois estudos por ano e maior concentração a partir de 2018 (Figura 2A). A produção distribuiu-se por 17 países, com predomínio da Espanha (8 estudos), da Tunísia (5) e do Brasil (5). Dezesseis estudos (44,4%) investigaram apenas mulheres, dez (27,8%) apenas homens e seis amostras mistas, enquanto quatro não relataram o sexo. Os níveis de elite e de formação reuniram 8 estudos cada, e o nacional, 6; os demais envolveram atletas universitários, amadores e escolares. Dois estudos investigaram o handebol de praia (Padilhas et al., 2018; Reigal et al., 2020). O tamanho da amostra, relatado em 35 estudos, variou de 7 a 584 participantes, com mediana de 25, e vinte estudos reuniram menos de 30 atletas.

Quanto ao delineamento, onze estudos foram transversais, oito longitudinais, seis quase-experimentais, seis cruzados e cinco ensaios randomizados (Figura 2E). A medida ocorreu no treinamento em quinze estudos, em laboratório em seis, na competição oficial em seis e ao longo do período competitivo em seis. Dois estudos avaliaram atletas durante o confinamento da pandemia de COVID-19 (Batalla-Gavalda et al., 2021; Mon-López et al., 2020). A extração baseou-se no texto completo em 28 relatórios e no resumo em 10. A Tabela 4 resume cada estudo, e o Apêndice A apresenta a extração completa.

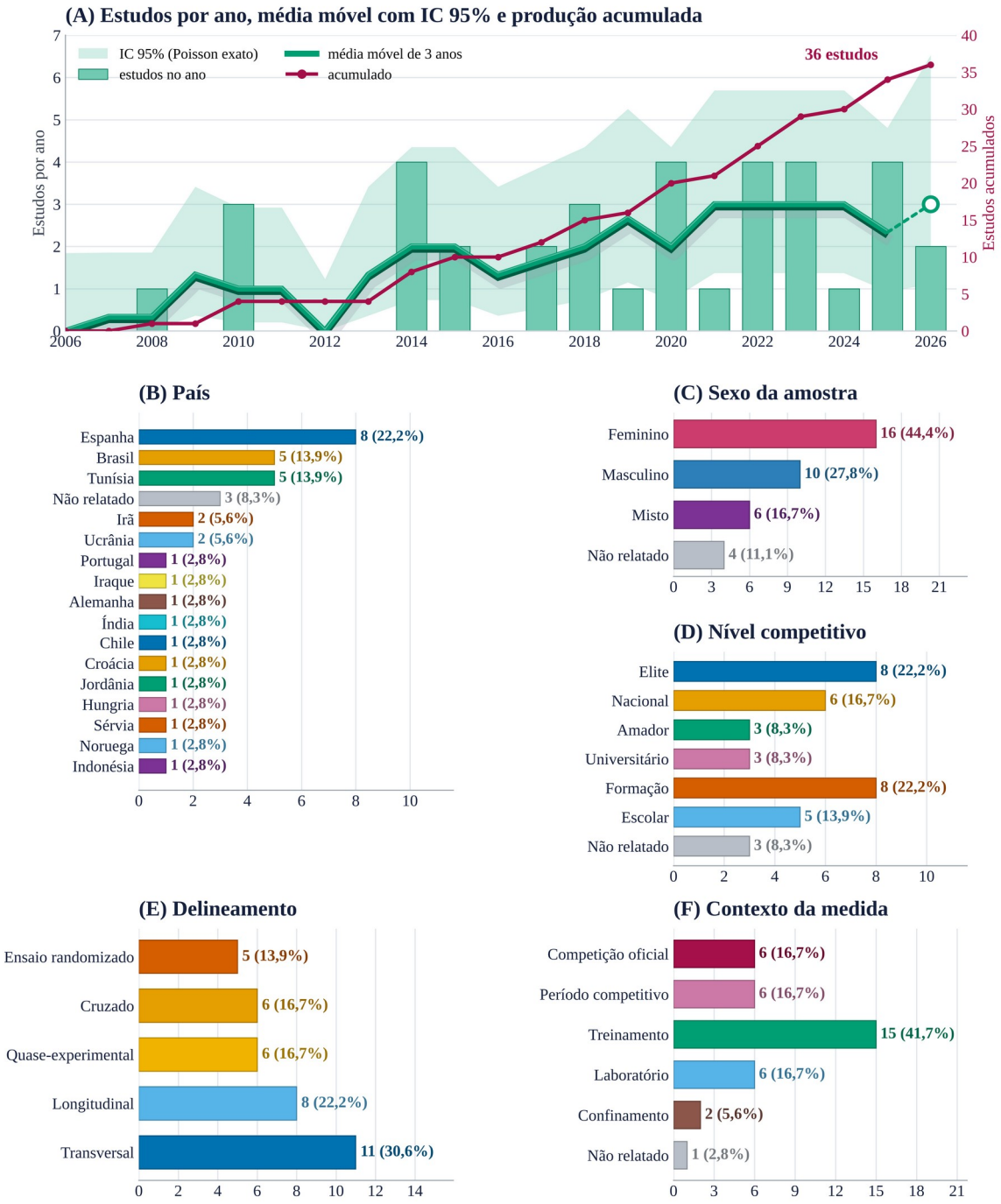


Figura 2. Características dos estudos e das populações (QP1). (A) estudos por ano, média móvel centrada de três anos com intervalo de confiança de Poisson exato e produção acumulada, com 2026 em curso; (B) país; (C) sexo da amostra; (D) nível competitivo; (E) delineamento; (F) contexto da medida; percentuais sobre os 36 estudos.

Tabela 4. Características dos estudos incluídos, em ordem cronológica.

Estudo	País	n; sexo; nível	Delineamento; contexto	Instrumento	Humor relacionado com	Direção	Qualidade (0 a 6)
Farzanegi et al. (2008?)	Irã	n.r.; F; universitário	Quase-experimental; competição oficial	POMS	competição e resultado do jogo; marcadores biológicos	Efeito	3 (moderada)
Bresciani et al. (2010)	Espanha	14; M; nacional	Longitudinal; período competitivo	POMS	carga e recuperação; marcadores	Misto	5 (alta)

Estudo	País	n; sexo; nível	Delineamento; contexto	Instrumento	Humor relacionado com	Direção	Qualidade (0 a 6)
					biológicos		
Rocha et al. (2010)	Brasil	18; misto; não relatado	Cruzado; laboratório	Feeling Scale	carga e recuperação; marcadores biológicos; intervenção psicológica ou verbal	Efeito	4 (moderada)
Schiavini e Arena (2010)	Brasil	51; F; universitário	Transversal; competição oficial	Outras escalas de humor	competição e resultado do jogo	Descritivo	4 (moderada)
Al-Wattar e Al-Badrane (2014)	Iraque	20; n.r.; formação	Quase-experimental; treinamento	BRUMS	intervenção psicológica ou verbal	Efeito	2 (baixa)
Zurita Ortega et al. (2014)	Espanha	48; F; nacional	Longitudinal; período competitivo	POMS	lesão e dor; variáveis psicológicas	N.d.	4 (moderada)
Montes e Gomes (2014)	Portugal	14; M; nacional	Longitudinal; período competitivo	POMS	carga e recuperação; desempenho físico	Misto	4 (moderada)
Pereira et al. (2014)	Brasil	7; F; escolar	Transversal; treinamento	POMS	marcadores biológicos; carga e recuperação	Sem efeito	5 (alta)
Lagner et al. (2015)	Alemanha	61; M; amador	Quase-experimental; competição oficial	SAM (afeto)	competição e resultado do jogo; variáveis psicológicas	Efeito	5 (alta)
Buchheit (2015)	Não relatado	37; n.r.; formação	Longitudinal; período competitivo	POMS	carga e recuperação; desempenho físico	Sem efeito	3 (moderada)
Khazdozi et al. (2017)	Irã	24; F; nacional	Quase-experimental; treinamento	Outras escalas de humor	intervenção psicológica ou verbal; variáveis psicológicas	Efeito	2 (baixa)
Obregón Sibón et al. (2017)	Não relatado	12; M; não relatado	Quase-experimental; competição oficial	POMS	competição e resultado do jogo; lesão e dor	Misto	3 (moderada)
Assunção Carvalho et al. (2018)	Brasil	25; M; formação	Ensaio randomizado; treinamento	POMS	nutrição e suplementação; marcadores biológicos; desempenho físico	Misto	6 (alta)
Durai e Athisayaraj (2018)	Índia	12; M; universitário	Transversal; não relatado	POMS	comparação entre modalidades	Efeito	3 (moderada)
Padilhas et al. (2018)	Brasil	17; F; elite	Longitudinal; treinamento	POMS	carga e recuperação; marcadores biológicos	Misto	4 (moderada)
Lisenchuk et al. (2019)	Ucrânia	32; F; elite	Transversal; treinamento	Outras escalas de humor	ciclo menstrual	Efeito	2 (baixa)
Mon-López et al. (2020)	Espanha	187; misto; elite	Transversal; confinamento	POMS	carga e recuperação; variáveis psicológicas	Efeito	5 (alta)
Reigal et al. (2020)	Espanha	181; misto; nacional	Transversal; competição oficial	POMS	variáveis psicológicas; competição e resultado do jogo	Efeito	5 (alta)

Estudo	País	n; sexo; nível	Delineamento; contexto	Instrumento	Humor relacionado com	Direção	Qualidade (0 a 6)
Soto et al. (2020)	Chile	39; F; elite	Ensaio randomizado; laboratório	PANAS	intervenção psicológica ou verbal; desempenho técnico	Misto	6 (alta)
Nugraha et al. (2020)	Indonésia	40; misto; escolar	Transversal; treinamento	Outras escalas de humor	desempenho técnico	Efeito	5 (alta)
Batalla-Gavalda et al. (2021)	Espanha	16; F; formação	Longitudinal; confinamento	POMS	comparação entre modalidades; variáveis psicológicas	Misto	6 (alta)
García-Herrero et al. (2022)	Espanha	73; F; elite	Ensaio randomizado; laboratório	PANAS	intervenção psicológica ou verbal; desempenho técnico	Sem efeito	6 (alta)
Ghazel et al. (2022)	Tunísia	14; F; não relatado	Cruzado; laboratório	POMS	ciclo menstrual; desempenho físico	Efeito	3 (moderada)
Sahli et al. (2022)	Tunísia	20; M; escolar	Cruzado; treinamento	Feeling Scale	intervenção psicológica ou verbal; desempenho técnico	Efeito	6 (alta)
Essid et al. (2022)	Tunísia	18; M; elite	Cruzado; laboratório	POMS	horário do dia; desempenho físico	Efeito	4 (moderada)
Lujic et al. (2023)	Croácia	407; n.r.; formação	Transversal; treinamento	PANAS	variáveis psicológicas; comparação entre modalidades	Efeito	4 (moderada)
Miralles-Amorós et al. (2023)	Espanha	21; F; elite	Ensaio randomizado; período competitivo	POMS	nutrição e suplementação; variáveis psicológicas	Misto	6 (alta)
Ivanović e Ivanović (2023)	Sérvia	132; n.r.; formação	Transversal; treinamento	PANAS	variáveis psicológicas	Efeito	4 (moderada)
Morenas-Aguilar et al. (2023)	Não relatado	8; F; amador	Longitudinal; treinamento	SAM (afeto)	ciclo menstrual; desempenho físico	Sem efeito	5 (alta)
Sahli et al. (2024)	Tunísia	28; misto; escolar	Ensaio randomizado; treinamento	BRUMS	intervenção psicológica ou verbal; desempenho técnico	Efeito	6 (alta)
Akroush et al. (2025)	Jordânia	76; M; nacional	Transversal; período competitivo	Outras escalas de humor	variáveis psicológicas	Sem efeito	2 (baixa)
Batalla-Gavalda et al. (2025)	Espanha	16; F; amador	Cruzado; competição oficial	POMS	carga e recuperação; competição e resultado do jogo	Misto	6 (alta)
Aydi et al. (2025)	Tunísia	16; M; escolar	Cruzado; treinamento	BRUMS	intervenção psicológica ou verbal; desempenho técnico	Efeito	5 (alta)
Diachenko e Tyshchenko (2025)	Ucrânia	28; F; formação	Quase-experimental; treinamento	Outras escalas de humor	intervenção psicológica ou verbal; variáveis psicológicas	Efeito	3 (moderada)

Estudo	País	n; sexo; nível	Delineamento; contexto	Instrumento	Humor relacionado com	Direção	Qualidade (0 a 6)
Batalla-Gavalda et al. (2026)	Espanha	16; F; amador	Cruzado; competição oficial	POMS	carga e recuperação; competição e resultado do jogo	Misto	5 (alta)
Ratz-Sulyok et al. (2026b)	Hungria	584; misto; elite	Transversal; laboratório	POMS	marcadores biológicos; variáveis psicológicas	Misto	5 (alta)
Bugten et al. (2026)	Noruega	50; F; formação	Longitudinal; treinamento	Feeling Scale	carga e recuperação; variáveis psicológicas	Efeito	6 (alta)
Ratz-Sulyok et al. (2026a)	Hungria	584; misto; elite	Transversal; laboratório	POMS	marcadores biológicos; variáveis psicológicas	Misto	5 (alta)

Nota: F: feminino; M: masculino; n.r.: não relatado; Efeito: efeito ou associação relatado; N.d.: não determinável; POMS: Profile of Mood States; BRUMS: Brunel Mood Scale; PANAS: Positive and Negative Affect Schedule; SAM: Self-Assessment Manikin; SAN: questionário de bem-estar, atividade e humor. Os relatórios (Batalla-Gavalda et al., 2025, 2026) descrevem a mesma amostra, assim como os relatórios (Ratz-Sulyok et al., 2026a, 2026b).

3.3. Instrumentos, dimensões e momento da medida (QP2)

O Profile of Mood States (POMS) e suas versões, com 30, 36, 48, 58 ou 65 itens, foram empregados em 18 estudos (50,0%); a Brunel Mood Scale, em três (Al-Wattar & Al-Badrane, 2014; Aydi et al., 2025; Sahli et al., 2024); a escala de afeto positivo e negativo (PANAS), em quatro (García-Herrero et al., 2022; Ivanović & Ivanović, 2023; Lujic et al., 2023; Soto et al., 2020); a Feeling Scale, em três (Bugten et al., 2026; Rocha et al., 2010; Sahli et al., 2022); e a subescala afetiva do Self-Assessment Manikin, em dois (Lagner et al., 2015; Morenas-Aguilar et al., 2023). Seis estudos usaram escalas menos difundidas: listas de adjetivos de estados de ânimo (Schiavini & Arena, 2010), a Brief Mood Introspection Scale (Nugraha et al., 2020), o método EMPA (Lisenchuk et al., 2019), o questionário SAN, de bem-estar, atividade e humor (Diachenko & Tyshchenko, 2025), uma lista de padrões de humor próxima do temperamento (Akroush et al., 2025) e um questionário de humor de validade incerta (Khazdozi et al., 2017) (Figura 3A). Em parte dos estudos com o POMS, apenas algumas dimensões foram relatadas, como a tensão ou a fadiga (Montes & Gomes, 2014; Padilhas et al., 2018); em outro, o escore total entrou em um modelo conjunto sem relato do efeito do humor (Zurita Ortega et al., 2014). O momento da medida foi declarado com precisão em 27 estudos e ficou incerto ou ausente nos demais, o que limita a interpretação dos escores.

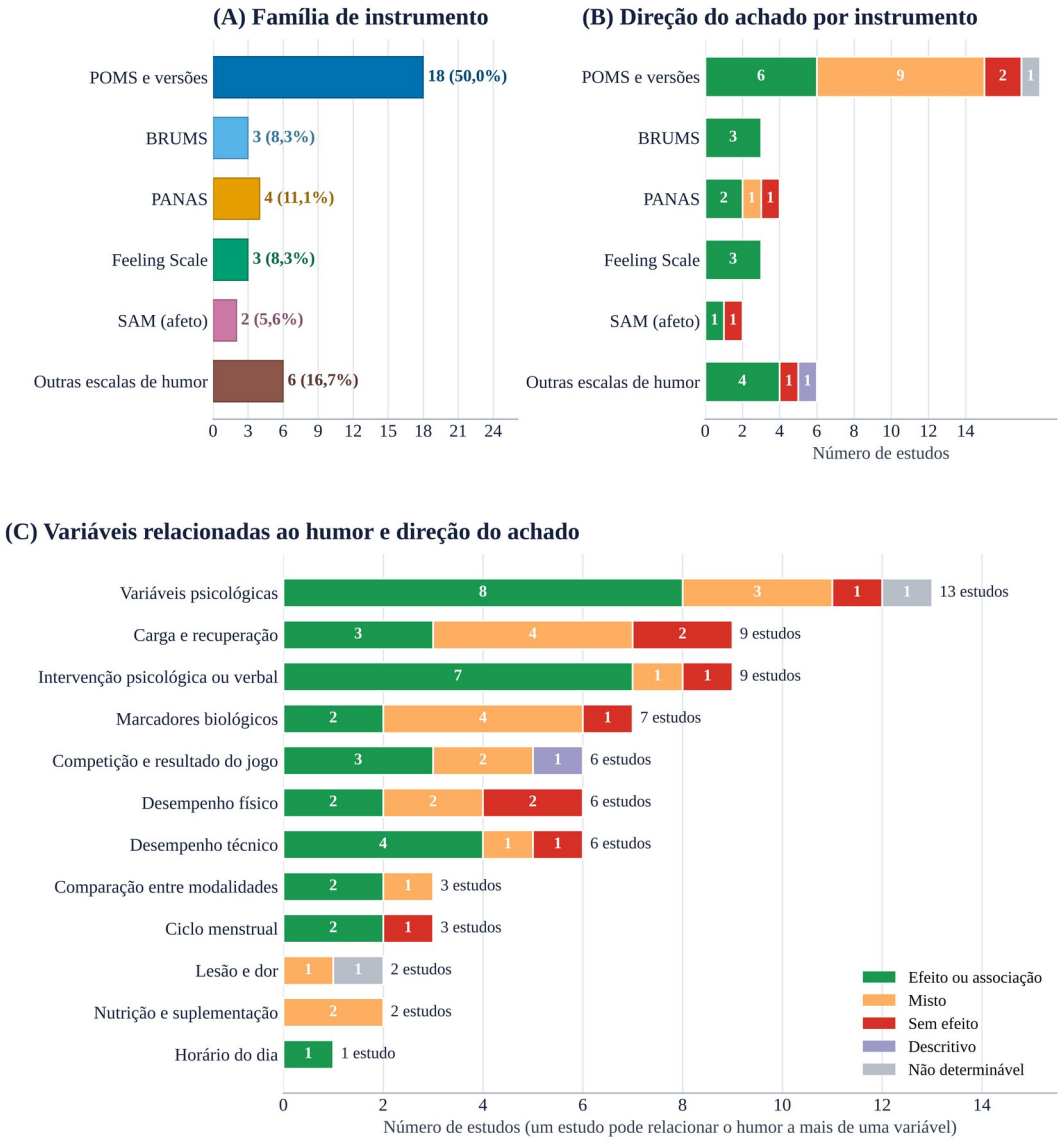


Figura 3. Instrumentos, variáveis relacionadas ao humor e direção dos achados (QP2 a QP4). (A) família de instrumento; (B) direção do achado por família de instrumento; (C) gráfico de direção do efeito por variável relacionada ao humor, conforme a diretriz SWiM; um estudo pode relacionar o humor a mais de uma variável.

3.4. Variáveis relacionadas ao humor e resultados (QP3)

O humor relacionou-se a variáveis psicológicas em 13 estudos, a intervenções verbais ou psicológicas em 9, à carga e à recuperação em 9, a marcadores biológicos em 7, e à competição e ao resultado do jogo, ao desempenho físico e ao desempenho técnico em 6 cada (Figura 3C). Entre os 36 estudos, 19 relataram efeito ou associação, 10 resultados mistos e cinco ausência de efeito; um foi apenas descritivo, e em outro a direção não pôde ser determinada. A Tabela 5 sintetiza os achados por grupo de variáveis.

Competição e resultado do jogo. A vitória em jogo oficial associou-se a humor mais positivo que o registrado após o treino, e o humor explicou as diferenças de memória observadas depois do jogo (Lagner et al., 2015). Equipes universitárias com estados de ânimo

mais positivos antes da semifinal venceram as partidas (Schiavini & Arena, 2010). O escore do POMS e o cortisol salivar aumentaram na competição, com variação dependente do resultado (Farzanegi et al., 2008?). Em jogadoras amadoras, o jogo oficial produziu perfil de humor menos perturbado que o teste intermitente Yo-Yo IR1, com menor depressão e fadiga, e diferiu apenas de modo trivial do teste baseado no jogo (Batalla-Gavalda et al., 2025, 2026). Após partidas oficiais, a fadiga e o vigor de 12 jogadores variaram, sem alteração da tensão, e essas dimensões correlacionaram-se com o limiar de dor à pressão da musculatura do ombro (Obregón Sibón et al., 2017).

Carga, recuperação e marcadores biológicos. Ao longo de uma temporada de 40 semanas, a perturbação total do humor permaneceu estável, embora a raiva e o vigor tenham variado em momentos específicos (Bresciani et al., 2010). Na seleção brasileira de handebol de praia, a fadiga do POMS aumentou durante a intertemporada sem alteração da perturbação total (Padilhas et al., 2018); em uma equipe portuguesa, a tensão foi maior no início da temporada (Montes & Gomes, 2014). A valência afetiva durante a corrida modificou-se com a manipulação da informação sobre a duração do esforço (Rocha et al., 2010). Em 584 atletas húngaros, a perturbação total do humor diminuiu com a idade e não se associou aos hormônios salivares nos modelos ajustados (Ratz-Sulyok et al., 2026a, 2026b). Em jovens jogadores de alto nível, as medidas mensais do POMS mostraram baixa sensibilidade a mudanças do desempenho físico ao longo da temporada (Buchheit, 2015). Em jogadoras adolescentes acompanhadas em 11 a 12 sessões, o prazer antes do treino associou-se à carga física medida por acelerometria, e esta, ao prazer após o treino (Bugten et al., 2026). Em sete jogadoras escolares avaliadas com marcadores de dano muscular e de atividade autonômica, a perturbação total do humor não diferiu do valor de referência do instrumento (Pereira et al., 2014).

Variáveis psicológicas, lesão e contexto. No handebol de praia, as habilidades psicológicas e a autoconfiança predisseram as dimensões negativas do humor e o vigor (Reigal et al., 2020). Durante o confinamento, as mulheres relataram mais depressão e fadiga, e as dimensões do humor predisseram o volume de treino e a qualidade do sono (Mon-López et al., 2020). No mesmo contexto, jogadoras jovens de handebol apresentaram perturbação total do humor maior que a de atletas do atletismo, com mais depressão, confusão e raiva (Batalla-Gavalda et al., 2021). Adolescentes praticantes relataram mais afeto positivo e menos afeto negativo que os inativos (Lujic et al., 2023), e, em 132 jogadores juniores, a solidão e a saúde autoavaliada predisseram o afeto positivo e o negativo (Ivanović & Ivanović, 2023). Em escolares, o humor agradável antes de um jogo de invasão baseado no handebol

correlacionou-se com o desempenho e com o envolvimento no jogo (Nugraha et al., 2020). Jogadores de elite apresentaram mais estados negativos pela manhã e mais vigor à noite (Essid et al., 2022). Em jogadoras, o humor variou conforme a fase do ciclo menstrual, com escores menores nas fases menstrual, ovulatória e pré-menstrual (Ghazel et al., 2022; Lisenchuk et al., 2019); em oito jogadoras amadoras, contudo, a valência afetiva não diferiu entre as fases (Morenas-Aguilar et al., 2023). Um estudo incluiu o humor em um modelo de predição de lesões, sem relato do seu efeito isolado (Zurita Ortega et al., 2014).

Tabela 5. Síntese estruturada dos achados por grupo de variáveis (diretriz SWiM).

Grupo de variáveis	Estudos	Principais achados	Efeito / misto / outros
Competição e resultado do jogo	Batalla-Gavalda et al., 2025, 2026; Farzanegi et al., 2008?; Lagner et al., 2015; Obregón Sibón et al., 2017; Reigal et al., 2020; Schiavini & Arena, 2010	Vitória associada a humor mais positivo; jogo oficial com perfil menos perturbado que testes máximos; fadiga e vigor alterados após o jogo	3 / 2 / 1
Carga, recuperação e marcadores biológicos	Assunção Carvalho et al., 2018; Bresciani et al., 2010; Buchheit, 2015; Bugten et al., 2026; Montes & Gomes, 2014; Padilhas et al., 2018; Pereira et al., 2014; Ratz-Sulyok et al., 2026a, 2026b; Rocha et al., 2010	Variação de dimensões isoladas com a carga; prazer associado à carga física; baixa sensibilidade do POMS mensal ao desempenho	2 / 5 / 2
Variáveis psicológicas e contexto	Akroush et al., 2025; Batalla-Gavalda et al., 2021; Ivanović & Ivanović, 2023; Khazdozi et al., 2017; Lujic et al., 2023; Miralles-Amorós et al., 2023; Mon-López et al., 2020; Nugraha et al., 2020; Ratz-Sulyok et al., 2026a, 2026b; Reigal et al., 2020; Zurita Ortega et al., 2014	Habilidades psicológicas, autoconfiança e prática regular associadas a humor mais favorável; solidão e confinamento associados a afeto negativo; humor agradável associado ao desempenho em jogo escolar	6 / 3 / 2
Intervenções verbais e psicológicas	Al-Wattar & Al-Badrane, 2014; Aydi et al., 2025; Diachenko & Tyshchenko, 2025; García-Herrero et al., 2022; Khazdozi et al., 2017; Rocha et al., 2010; Sahli et al., 2022, 2024; Soto et al., 2020	Encorajamento verbal, individual ou combinado com instrução, melhorou o humor; feedback negativo reduziu o afeto positivo	7 / 1 / 1
Nutrição e suplementação	Assunção Carvalho et al., 2018; Miralles-Amorós et al., 2023	Efeitos pequenos e inconsistentes entre grupos	0 / 2 / 0
Ciclo menstrual e horário do dia	Essid et al., 2022; Ghazel et al., 2022; Lisenchuk et al., 2019; Morenas-Aguilar et al., 2023	Humor mais negativo nas fases menstrual e pré-menstrual e pela manhã; valência afetiva sem diferença entre as fases em um estudo	3 / 0 / 1

Nota: outros: sem efeito, descritivo ou não determinável; um estudo pode compor mais de um grupo.

3.5. Intervenções sobre o humor (QP4)

Além do estudo sobre a informação acerca da duração do esforço (Rocha et al., 2010), onze manipularam uma condição e mediram o humor como desfecho. Em escolares com

sobrepeso, o encorajamento verbal individual do professor reduziu a depressão e a fadiga e elevou o vigor, com tamanhos de efeito grandes, em comparação com o encorajamento coletivo (Sahli et al., 2024). Combinado com instrução técnica, o encorajamento verbal manteve a valência afetiva positiva durante jogos reduzidos (Sahli et al., 2022). Em escolares obesos, o encorajamento verbal durante jogos de passes com regras do handebol aumentou o vigor e reduziu a variação da perturbação total do humor em comparação com o jogo sem encorajamento (Aydi et al., 2025). O feedback negativo reduziu o afeto positivo de jogadoras das seleções chilenas (Soto et al., 2020), ao passo que o feedback comparativo não alterou o afeto de jogadoras da primeira divisão espanhola (García-Herrero et al., 2022). Um programa de autorregulação do humor (Al-Wattar & Al-Badrane, 2014) e o aquecimento com música (Khazdozi et al., 2017) relataram melhora do humor, mas descreveram o protocolo de modo insuficiente, tal como um programa de regulação psicoemocional com 28 jogadoras, cuja melhora de até 38% no bem-estar, na atividade e no humor consta apenas do resumo (Diachenko & Tyshchenko, 2025). A suplementação com néctar de jamelão melhorou a perturbação total do humor apenas na comparação intragrupo (Assunção Carvalho et al., 2018), e planos alimentares personalizados não diferiram entre si em nenhuma dimensão do POMS (Miralles-Amorós et al., 2023). No estudo que aplicou música em diferentes fases do ciclo menstrual, o humor variou com a fase, e não com a música (Ghazel et al., 2022).

3.6. Qualidade metodológica (QP5)

A qualidade metodológica foi alta em 18 estudos, moderada em 14 e baixa em 4 (Figura 4). Todos os estudos definiram o objetivo e a população, mas a amostra foi descrita integralmente em 23, o instrumento foi nomeado e validado em 31, o momento da medida foi declarado em 27, houve comparador, controle ou ajuste de confusão em 21, e a análise estatística foi adequada, com medidas de variabilidade, em 19. As maiores pontuações concentraram-se nos ensaios randomizados e nos estudos cruzados recentes; as menores, nos estudos extraídos apenas do resumo ou publicados em periódicos de circulação regional.

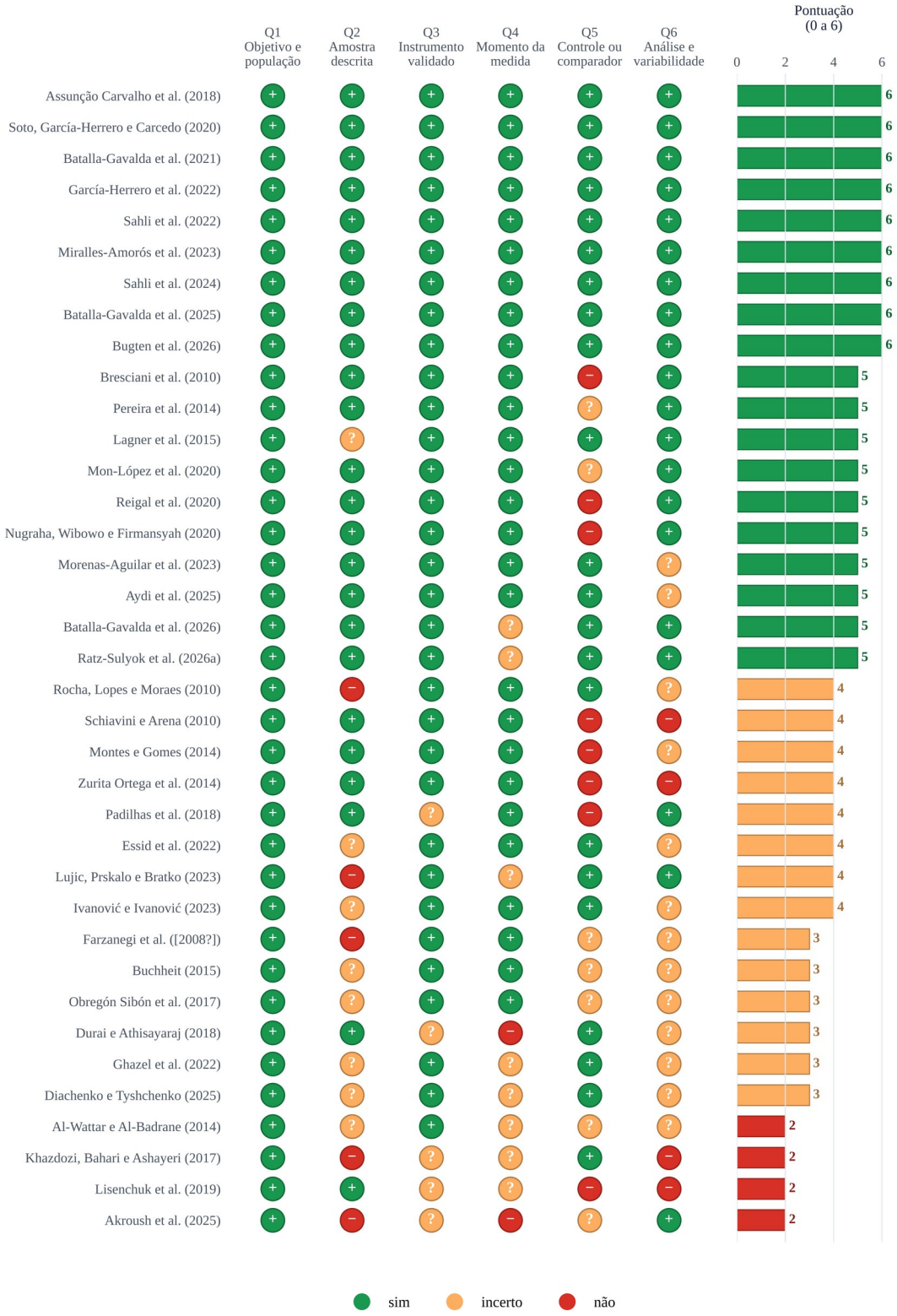


Figura 4. Avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos (QP5). Q1 a Q6: itens adaptados para estudos observacionais e transversais; sim (+), incerto (?) e não (−); pontuação de 5 a 6, qualidade alta; de 3 a 4, moderada; de 0 a 2, baixa.

4. Discussão

Esta revisão sistemática sintetizou as evidências sobre os estados de humor em atletas de handebol. Até onde se sabe, trata-se da primeira revisão a reunir essa produção com critérios

explícitos e avaliação da qualidade metodológica. Os 36 estudos incluídos permitiram responder às cinco questões de pesquisa, discutidas a seguir. Três constatações atravessam a discussão: o humor responde à carga, ao contexto competitivo e à interação com treinadores e colegas; o campo depende de um instrumento dominante, aplicado em momentos pouco declarados; e a evidência é escassa e raramente experimental.

4.1. Características dos estudos e das populações

A produção sobre o tema é recente e reduzida, com menos de dois estudos por ano. O predomínio de amostras femininas contrasta com o desequilíbrio usual das ciências do esporte e reproduz o padrão da revisão de mapeamento paralela, mas convive com amostras pequenas, com mediana de 25 participantes, e com a omissão do sexo em parte dos estudos. Essa omissão é relevante, pois atletas de elite do sexo feminino relatam mais ansiedade e depressão que os do sexo masculino (Kew et al., 2025; Kuo et al., 2025). Como o humor varia com a fase do ciclo menstrual (Ghazel et al., 2022; Lisenchuk et al., 2019), ainda que um estudo com oito jogadoras não tenha detectado diferença (Morenas-Aguilar et al., 2023), a amostra mista sem separação por sexo impede justamente a comparação de interesse. A divergência repete a literatura geral, em que apenas estudos isolados relataram efeitos do ciclo sobre o humor (Paludo et al., 2022) e em que os efeitos do ciclo sobre o desempenho de atletas de elite permanecem inconclusivos (Meignié et al., 2021). A concentração na Espanha, na Tunísia e no Brasil, somada a estudos do Irã, do Iraque e da Jordânia, revela um campo internacional, porém apoiado em versões traduzidas dos instrumentos, cuja equivalência transcultural nem sempre foi verificada (Han et al., 2020; Terry et al., 2022), verificação necessária, pois o POMS abreviado não manteve sua estrutura original em atletas chineses (Tan et al., 2024).

4.2. Instrumentos e momento da medida

O POMS respondeu por mais da metade dos estudos, em versões de 30 a 65 itens, o que dificulta a comparação direta dos escores. Sua versão abreviada, a Brunel Mood Scale, foi concebida para a aplicação repetida no treinamento (Rohlfs et al., 2008; Terry et al., 2003), mas apareceu em apenas três estudos. As escalas de múltiplos itens têm, em grande parte, propriedades de medida aceitáveis, ao passo que os itens únicos mais usados não foram validados (Jeffries et al., 2020). As escalas de afeto, como o PANAS e a Feeling Scale, medem outro construto, a valência afetiva geral ou momentânea (Ekkekakis & Brand, 2019; Hardy & Rejeski, 1989; Watson et al., 1988), e não devem ser somadas ao perfil de humor; além disso, o momento de aplicação da Feeling Scale não é padronizado (Bastos et al., 2023).

O ponto mais crítico é o momento da medida. Um mesmo escore de vigor tem significados distintos antes de um jogo decisivo, após uma sessão de carga elevada ou em um dia de descanso, e a ausência dessa informação em parte dos estudos limita a leitura do conjunto (Beedie et al., 2000; Lochbaum et al., 2021). O horário integra esse problema: no handebol, jogadores de elite tiveram mais estados negativos pela manhã (Essid et al., 2022), e o desempenho neuromuscular em esportes coletivos foi maior no fim da tarde ou no início da noite (Martin-López et al., 2025), mas os sinais do horário do exercício sobre o humor ainda não sustentam recomendações definitivas (Hu & Chen, 2026).

4.3. Humor, carga e desempenho

Os estudos de temporada mostraram variações de dimensões isoladas, como a fadiga, a raiva, o vigor e a tensão, sem alteração da perturbação total do humor (Bresciani et al., 2010; Montes & Gomes, 2014; Padilhas et al., 2018). Esse padrão é coerente com o uso clássico do perfil de humor no monitoramento da carga (Morgan et al., 1987; Raglin, 2001) e com a superioridade das medidas autorrelatadas na detecção de respostas ao treinamento (Kellmann et al., 2018; Saw et al., 2016). Converge também com o futebol, em que os escores do POMS se relacionaram à variação da carga (Selmi et al., 2023), e com o rúgbi de elite, em que cargas diárias predisseram queda do humor com defasagens variáveis (Crewther et al., 2025). Sugere, ainda, que o escore total pode ocultar mudanças relevantes em dimensões específicas, razão pela qual a leitura do perfil tem sido preferida à da soma (Lane & Terry, 2000; Parsons-Smith et al., 2017). Convém notar, porém, que as alterações de humor em atletas de elite com overreaching não funcional ou overtraining apoiam-se em evidência limitada e heterogênea (Valdesalici et al., 2026), e nenhum estudo documentou a transição até o overtraining com queda prolongada do desempenho (Weakley et al., 2022).

A relação com o desempenho físico foi pouco explorada, e a ausência de correlação entre a variação da condição física e o humor (Montes & Gomes, 2014) não permite conclusões, dado o tamanho das amostras. O acompanhamento mensal de 37 jovens jogadores reforça essa cautela, pois o POMS teve sensibilidade inferior a 20% para mudanças do desempenho físico (Buchheit, 2015), resultado compatível com a insuficiência da frequência mensal para captar a resposta à carga. Em contrapartida, medidas repetidas em cada sessão revelaram associação entre o prazer e a carga física em jogadoras adolescentes (Bugten et al., 2026), o que indica que a resolução temporal da medida condiciona o achado. A frequência, contudo, não basta, pois itens únicos de bem-estar, entre eles o humor, associaram-se de modo predominantemente trivial a moderado à carga (Duignan et al., 2020).

4.4. Humor na competição e sob pressão

A competição oficial revelou o humor como estado sensível ao resultado e ao significado do jogo. A vitória associou-se a humor mais positivo, e esse estado explicou parte das diferenças cognitivas observadas após a partida (Lagner et al., 2015), o que conecta o humor às exigências de atenção e de memória de uma modalidade decidida sob pressão do adversário. No futebol profissional, a vitória também se associou a mais prazer e melhor bem-estar (Fessi & Moalla, 2018), e, no basquetebol 3 × 3, a derrota e o jogo equilibrado associaram-se a maior percepção de esforço (Sansone et al., 2025). No handebol, o bem-estar no dia do jogo interagiu com o tipo de partida sobre o resultado da equipe, embora medido por questionário não validado (Henze et al., 2026). O jogo oficial produziu perfil de humor menos perturbado que testes máximos de laboratório e de campo (Batalla-Gavalda et al., 2025, 2026), achado que evidencia a especificidade do contexto competitivo e questiona a extrapolação de respostas afetivas obtidas em testes padronizados. A variação da fadiga e do vigor após a partida, associada ao limiar de dor no ombro (Obregón Sibón et al., 2017), sugere ainda que o perfil de humor pós-jogo acompanha o estado físico do atleta. Em atletas de praia, as habilidades psicológicas e a autoconfiança associaram-se a humor mais favorável na véspera da competição (Reigal et al., 2020), em consonância com os modelos que vinculam a regulação emocional e o clima social ao estado afetivo dos atletas (Meyers & Tamir, 2024; Robazza et al., 2022; Tamminen et al., 2019).

O confinamento pela pandemia, situação extrema de privação do treino coletivo e da competição, elevou a perturbação do humor de jogadoras jovens acima da observada em atletas de modalidade individual (Batalla-Gavalda et al., 2021), e a solidão explicou parte do afeto de jogadores juniores (Ivanović & Ivanović, 2023). Esses achados reforçam o papel do convívio da equipe no estado afetivo e convergem com a pior saúde mental de atletas na pandemia, atenuada pelo treino domiciliar (Jia et al., 2023), com a associação do apoio social a menos ansiedade e depressão (Luo et al., 2025) e com a solidão como preditora de burnout em atletas adolescentes (Pacewicz et al., 2025).

4.5. Intervenções sobre o humor

As intervenções mais consistentes foram de natureza social e verbal. O encorajamento verbal individual e o encorajamento combinado com instrução técnica melhoraram o humor e a valência afetiva durante a prática (Aydi et al., 2025; Sahli et al., 2022, 2024), e o feedback negativo reduziu o afeto positivo (Soto et al., 2020). No futebol, o encorajamento verbal elevou a carga interna e o desempenho técnico na maioria dos estudos, sobretudo em jovens e

amadores (Selmi et al., 2026), e, no basquetebol juvenil, aumentou o prazer e também a fadiga (Yılmaz et al., 2025). Esses resultados indicam que a comunicação do treinador ou do professor é, por si, um determinante do estado afetivo no handebol. A ausência de efeito do feedback comparativo na primeira divisão (García-Herrero et al., 2022) sugere que o nível competitivo e a relação com o treinador moderam essa influência, hipótese compatível com a relação atenuada entre clima motivacional e afeto em atletas de elite (Lochbaum & Sisneros, 2024).

As intervenções nutricionais produziram efeitos pequenos e inconsistentes (Assunção Carvalho et al., 2018; Miralles-Amorós et al., 2023). Já o efeito da cafeína sobre o humor foi maior em boxeadores de elite que em atletas recreacionais (Jodra et al., 2020). As intervenções psicológicas e musicais foram descritas de modo insuficiente para replicação (Al-Wattar & Al-Badrane, 2014; Diachenko & Tyshchenko, 2025; Khazdozi et al., 2017), embora a música aumente a valência afetiva no exercício agudo (He et al., 2025). Nenhuma intervenção testou estratégias de recuperação ou de sono, embora a literatura geral indique efeitos das intervenções de sono sobre o humor de atletas (Gwyther et al., 2022), sobretudo sobre o afeto positivo, a ansiedade, a tensão e o vigor (Walsh et al., 2026).

4.6. Qualidade metodológica, limitações e agenda

Dezoito estudos alcançaram qualidade alta, mas as falhas recorrentes envolveram a descrição da amostra, o momento da medida e o controle ou ajuste de confusão. Esta revisão também apresenta limitações. A triagem e a extração foram assistidas por modelo de linguagem, e a conferência humana por amostragem não foi concluída. Nas duas etapas, 59 relatórios não foram recuperados, e dez foram extraídos apenas do resumo. A atualização restringiu-se a cinco fontes de acesso programático, sem a Scopus, a Web of Science e a LILACS, e incluiu um preprint sem revisão por pares (Bugten et al., 2026). Além disso, o protocolo não foi registrado prospectivamente, e a avaliação da qualidade, com seis itens, não substitui instrumentos formais de risco de viés. A heterogeneidade de instrumentos, momentos e delineamentos impediu a metanálise (Hopkins et al., 2009), e a síntese seguiu a diretriz SWiM (Campbell et al., 2020). Entre os pontos fortes, destacam-se a busca em oito bases sem restrição de data, a atualização com consulta ao texto completo e rastreamento de citações, a releitura integral dos relatórios incluídos, que corrigiu onze decisões anteriores, e a rastreabilidade de cada resultado até o trecho literal da fonte.

Tabela 6. Agenda de pesquisa sobre o humor no handebol.

Lacuna	Situação atual	Recomendação
Momento da medida	Declarado com precisão em parte dos estudos	Medidas antes e após jogos e sessões, com registro do horário e do contexto
Instrumento	POMS em versões de 30 a 65 itens; BRUMS pouco usada	BRUMS ou POMS abreviado validado no idioma, com todas as dimensões (Vlachopoulos et al., 2023)
Delineamento	Predomínio de estudos transversais; poucos ensaios	Ensaios por equipes e medidas repetidas com modelos multivariados (Afonso et al., 2025)
Sexo e ciclo menstrual	Amostras mistas sem análise por sexo	Análise por sexo e registro preciso da fase do ciclo (Meignié et al., 2021)
Intervenções	Comunicação verbal e feedback testados em sessões isoladas	Programas de comunicação do treinador, clima de tarefa, sono e recuperação na temporada
Nutrição e energia	Efeitos inconsistentes em amostras pequenas	Considerar a relação entre saúde mental e deficiência energética relativa (Mountjoy et al., 2023)
Desempenho em jogo	Poucos estudos relacionaram humor e rendimento	Humor medido por instrumento validado e indicadores de jogo sob pressão

4.7. Implicações práticas

Para técnicos e preparadores, as evidências sustentam o monitoramento breve e regular do humor, com instrumento validado e em horário fixo (de Miranda Rohlfs et al., 2024; Terry & Parsons-Smith, 2021), de preferência por sessão (Bugten et al., 2026) ou por registros momentâneos (Majer et al., 2026). Recomendam-se ainda a atenção às dimensões de fadiga e de vigor ao longo da temporada (Bresciani et al., 2010; Padilhas et al., 2018) e o uso deliberado do encorajamento verbal individual nas sessões (Aydi et al., 2025; Sahli et al., 2022, 2024). A comunicação negativa deve ser empregada com cautela, dada sua repercussão sobre o afeto (Soto et al., 2020), e o clima orientado à tarefa merece estímulo, pois se associou a menos sintomas de ansiedade, depressão e estresse em jovens handebolistas (Greblo Jurakić et al., 2026) e a mais afeto positivo (Lochbaum & Sisneros, 2024). As variações associadas ao horário do dia e ao ciclo menstrual devem ser consideradas no planejamento de treinos e testes (Essid et al., 2022; Lisenchuk et al., 2019). A educação e a triagem do sono (Walsh et al., 2021) e a música autosselecionada antes da tarefa (Delleli et al., 2023) têm respaldo na literatura geral, mas não foram testadas no handebol.

5. Conclusão

A literatura sobre os estados de humor em atletas de handebol reúne 36 estudos, publicados entre 2008 e 2026 e concentrados na Espanha, na Tunísia e no Brasil, com amostras pequenas e predominantemente femininas (QP1). O POMS e suas versões dominam a medida, aplicada em momentos nem sempre declarados (QP2). O humor variou com a

carga, com o resultado e o contexto do jogo, com o horário do dia e, de modo divergente, com a fase do ciclo menstrual; o prazer no treino acompanhou a carga física, e o humor associou-se às habilidades psicológicas, à autoconfiança e ao convívio social (QP3). O encorajamento verbal e o feedback modificaram o humor durante a prática, ao passo que as intervenções nutricionais produziram efeitos inconsistentes (QP4). A qualidade metodológica foi alta em menos da metade dos estudos, e a heterogeneidade de instrumentos e de momentos impediu a síntese quantitativa (QP5). Esses achados convergem, em grande parte, com a literatura recente de outras modalidades coletivas. Para a prática, o monitoramento regular do humor e a comunicação positiva do treinador são as condutas com maior respaldo. Para a pesquisa, a prioridade são estudos com medidas repetidas por sessão, momento declarado, análise por sexo e delineamentos experimentais conduzidos na rotina das equipes, incluídas intervenções de sono e de clima motivacional.

Contribuições dos Autores: [a preencher, conforme a taxonomia CRediT].

Financiamento: [a preencher].

Declaração do Comitê de Ética: Não se aplica.

Disponibilidade dos Dados: Os dados extraídos constam do Apêndice A; as estratégias e as triagens, do material suplementar.

Conflitos de Interesse: Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

Referências

Afonso, P., Forte, P., Branquinho, L., Ferraz, R., Garrido, N. D., & Teixeira, J. E. (2025). Shaping Training Load, Technical–Tactical Behaviour, and Well-Being in Football: A Systematic Review. *Sports, 13*(8), 244. https://doi.org/10.3390/sports13080244

Akroush, S., Alkasasbeh, W., Sha'lan, M., Abdi, E., & Khatatbeh, M. (2025). Psychological mood patterns among Jordanian handball players. *Retos, 62*, 285–294. https://doi.org/10.47197/retos.v62.109407

Al-Wattar, N. S., & Al-Badrane, M. M. (2014). Effect of a training program by using self-regulation strategies of mood for handball players. *Al-Rafidain Journal for Sport Sciences*, *20*(64), 396–444. https://doi.org/10.33899/rajsport.2014.81916

Assunção Carvalho, L. C. d. S., de Freitas, M. C., Silva, A. S., Biasoto, A. C. T., Martins, M. d. C. d. C. e., de Moura, R. C., Brito, A. K. d. S., Silva, A. S. V. e., Ribeiro, S. L. G., Rossi, F. E., & Santos, M. A. P. d. (2018). Syzygium cumini Nectar Supplementation Reduced Biomarkers of Oxidative Stress, Muscle Damage, and Improved Psychological Response in Highly Trained Young Handball Players. *Frontiers in Physiology*, *9*, 1508. https://doi.org/10.3389/fphys.2018.01508

Aydi, B., Selmi, O., Figueira, B. E., Souissi, M. A., Gonçalves, B., Suzuki, K., Knechtle, B., Yang, C. Y., Chen, Y. S., & Souissi, N. (2025). Empowering Obese Children in Physical Education: Exploring the Influence of Verbal Encouragement on Games Intensity, Mood States, and Physical Enjoyment during Passing Games. *PLOS ONE*, *20*(4), e0319414. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0319414

Bastos, V., Rodrigues, F., Davis, P., & Teixeira, D. S. (2023). Assessing affective valence and activation in resistance training with the feeling scale and the felt arousal scale: A systematic review. *PLOS ONE*, *18*(11), e0294529. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0294529

Batalla-Gavalda, A., Beltran-Garrido, J. V., Montoliu-Colás, R., Reina-Gómez, Á., Corbi, F., & Daza-Sobrino, G. (2025). Mayor validez ecológica del Game-Based Performance Test en comparación con el Yo-Yo IR1 en jugadoras de balonmano amateur. *Journal of Sport and Health Research*, *17*(Supl. 2), 178–196. https://doi.org/10.58727/jshr.118640

Batalla-Gavalda, A., Beltran-Garrido, J. V., Montoliu-Colás, R., Reina-Gómez, Á., Corbi, F., & Daza-Sobrino, G. (2026). Ecological Validity of Maximal Exercise Tests to Simulate Competitive Demands in Amateur Female Handball. *Acta Kinesiologica*, 34–42. https://doi.org/10.51371/issn.1840-2976.651

Batalla-Gavalda, A., Cecilia-Gallego, P., Revillas-Ortega, F., & Beltran-Garrido, J. V. (2021). Variations in the Mood States during the Different Phases of COVID-19's Lockdown in Young Athletes. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *18*(17), 9326. https://doi.org/10.3390/ijerph18179326

Beedie, C. J., Terry, P. C., & Lane, A. M. (2000). The profile of mood states and athletic performance: Two meta-analyses. *Journal of Applied Sport Psychology*, *12*(1), 49–68. https://doi.org/10.1080/10413200008404213

Beedie, C., Terry, P., & Lane, A. (2005). Distinctions between emotion and mood. *Cognition and Emotion*, *19*(6), 847–878. https://doi.org/10.1080/02699930541000057

Bresciani, G., Cuevas, M. J., Garatachea, N., Molinero, O., Almar, M., De Paz, J. A., Márquez, S., & González-Gallego, J. (2010). Monitoring biological and psychological measures throughout an entire season in male handball players. *European Journal of Sport Science*, *10*(6), 377–384. https://doi.org/10.1080/17461391003699070

Buchheit, M. (2015). Sensitivity of monthly heart rate and psychometric measures for monitoring physical performance in highly trained young handball players. *International Journal of Sports Medicine*, *36*(5), 351–356. https://doi.org/10.1055/s-0034-1385882

Bugten, J. B., Haugen, T., Spencer, M., Ivarsson, A., Byrkjedal, P. T., Stenling, A., & Solstad, B. E. (2026). *Youth players basic need satisfaction, enjoyment and pleasure within daily team sport training sessions, and the relationships with physical load engagement: An intensive within-person longitudinal study* [Preprint]. Research Square. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-8338987/v1

Campbell, M., McKenzie, J. E., Sowden, A., Katikireddi, S. V., Brennan, S. E., Ellis, S., Hartmann-Boyce, J., Ryan, R., Shepperd, S., Thomas, J., Welch, V., & Thomson, H. (2020). Synthesis without meta-analysis (SWiM) in systematic reviews: reporting guideline. *BMJ*, l6890. https://doi.org/10.1136/bmj.l6890

Cleveland, W. S. (1979). Robust Locally Weighted Regression and Smoothing Scatterplots. *Journal of the American Statistical Association*, *74*(368), 829–836. https://doi.org/10.1080/01621459.1979.10481038

Cohen, J. (1960). A Coefficient of Agreement for Nominal Scales. *Educational and Psychological Measurement*, *20*(1), 37–46. https://doi.org/10.1177/001316446002000104

Crewther, B. T., Serpell, B., Potts, N., Kilduff, L. P., & Cook, C. J. (2025). Dose-response and time-lagged effect of daily training load on athlete well-being during an international rugby series. *Biology of Sport*, *42*(1), 39–45. https://doi.org/10.5114/biolsport.2025.139080

de Miranda Rohlfs, I. C. P., Noce, F., Wilke, C., Terry, V. R., Parsons-Smith, R. L., & Terry, P. C. (2024). Prevalence of Specific Mood Profile Clusters among Elite and Youth Athletes at a Brazilian Sports Club. *Sports*, *12*(7), 195. https://doi.org/10.3390/sports12070195

Delleli, S., Ouergui, I., Ballmann, C. G., Messaoudi, H., Trabelsi, K., Ardigò, L. P., & Chtourou, H. (2023). The effects of pre-task music on exercise performance and associated psycho-physiological responses: a systematic review with multilevel meta-analysis of controlled studies. *Frontiers in Psychology*, *14*, 1293783. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1293783

Diachenko, M., & Tyshchenko, V. (2025). Psycho-emotional regulation of female handball players during training. *Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 15*, *5K*(191), 66–70. https://doi.org/10.31392/udu-nc.series15.2025.05k(191).13

Downes, M. J., Brennan, M. L., Williams, H. C., & Dean, R. S. (2016). Development of a critical appraisal tool to assess the quality of cross-sectional studies (AXIS). *BMJ Open*, *6*(12), e011458. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-011458

Duignan, C., Doherty, C., Caulfield, B., & Blake, C. (2020). Single-Item Self-Report Measures of Team-Sport Athlete Wellbeing and Their Relationship With Training Load: A Systematic Review. *Journal of Athletic Training*, *55*(9), 944–953. https://doi.org/10.4085/1062-6050-0528.19

Durai, C., & Athisayaraj, S. (2018). Comparison of mood states between handball and volleyball players. *International Journal of Physiology, Nutrition and Physical Education*, *3*(2), 43–44.

Ekkekakis, P., & Brand, R. (2019). Affective responses to and automatic affective valuations of physical activity: Fifty years of progress on the seminal question in exercise psychology. *Psychology of Sport and Exercise*, *42*, 130–137. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2018.12.018

Essid, S., Cherif, M., Chtourou, H., & Souissi, N. (2022). Time-of-day effects in physical performances and psychological responses in young elite male handball players. *Biological Rhythm Research*, *53*(8), 1261–1272. https://doi.org/10.1080/09291016.2021.1922212

Evmenenko, A., & Teixeira, D. S. (2022). The circumplex model of affect in physical activity contexts: a systematic review. *International Journal of Sport and Exercise Psychology*, *20*(1), 168–201. https://doi.org/10.1080/1612197x.2020.1854818

Farzanegi, P., Ebrahimpour, Z., et al. ([2008?]). *The effect of winning/losing on profiles of mood states and salivary cortisol concentration in female handball players*. Islamic Azad University. https://sanad.iau.ir/en/Article/889921

Fessi, M. S., & Moalla, W. (2018). Postmatch Perceived Exertion, Feeling, and Wellness in Professional Soccer Players. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, *13*(5), 631–637. https://doi.org/10.1123/ijspp.2017-0725

Galvão, M. C. B., & Ricarte, I. L. M. (2019). Revisão sistemática da literatura: conceituação, produção e publicação. *Logeion: Filosofia da Informação*, *6*(1), 57–73. https://doi.org/10.21728/logeion.2019v6n1.p57-73

García-Herrero, J. A., Soto-García, D., Carcedo, R. J., Martínez-Martín, I., & Delgado-Floody, P. (2022). Analysis of the Relationship between Satisfaction with the Coach and the Effect of Comparative Social Feedback in Elite Female Handball Players. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *19*(13), 7680. https://doi.org/10.3390/ijerph19137680

García-Sánchez, C., Navarro, R. M., Karcher, C., & de la Rubia, A. (2023). Physical Demands during Official Competitions in Elite Handball: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *20*(4), 3353. https://doi.org/10.3390/ijerph20043353

Garwood, F. (1936). (i) Fiducial Limits for the Poisson Distribution. *Biometrika*, *28*(3-4), 437–442. https://doi.org/10.1093/biomet/28.3-4.437

Ghazel, N., Souissi, A., Chtourou, H., Aloui, G., & Souissi, N. (2022). The effect of music on short-term exercise performance during the different menstrual cycle phases in female handball players. *Research in Sports Medicine*, *30*(1), 50–60. https://doi.org/10.1080/15438627.2020.1860045

Gouttebarge, V., Bilgoe, S. C., Gorczynski, P., Hitchcock, M. E., Putukian, M., Reardon, C. L., & Kerkhoffs, G. (2026). Supporting the IOC Consensus Statement on Mental Health in Elite Athletes: A Systematic Review and Meta-Analysis on the Prevalence of Mental Health Symptoms in Elite Sports. *Sports*, *14*(7), 296. https://doi.org/10.3390/sports14070296

Gouttebarge, V., Castaldelli-Maia, J. M., Gorczynski, P., Hainline, B., Hitchcock, M. E., Kerkhoffs, G. M., Rice, S. M., & Reardon, C. L. (2019). Occurrence of mental health symptoms and disorders in current and former elite athletes: a systematic review and meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, *53*(11), 700–706. https://doi.org/10.1136/bjsports-2019-100671

Greblo Jurakić, Z., Bojić-Ćaćić, L., & Ljubičić, V. (2026). The relationship between perceived motivational climate and psychological well-being among adolescent handball players. *Frontiers in Sports and Active Living*, *8*, 1827113. https://doi.org/10.3389/fspor.2026.1827113

Gwyther, K., Rice, S., Purcell, R., Pilkington, V., Santesteban-Echarri, O., Bailey, A., & Walton, C. C. (2022). Sleep interventions for performance, mood and sleep outcomes in athletes: A systematic review and meta-analysis. *Psychology of Sport and Exercise*, *58*, 102094. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2021.102094

Gümüş, H., & Gençoğlu, C. (2020). The effects of the goalkeeper substitution rule as a new strategy in handball: Analysis of Men's European Handball Championship 2020. *Acta Gymnica*, *50*(3), 113–121. https://doi.org/10.5507/ag.2020.015

Han, C. S. Y., Parsons-Smith, R. L., & Terry, P. C. (2020). Mood Profiling in Singapore: Cross-Cultural Validation and Potential Applications of Mood Profile Clusters. *Frontiers in Psychology*, *11*, 665. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00665

Hardy, C. J., & Rejeski, W. J. (1989). Not What, but How One Feels: The Measurement of Affect during Exercise. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, *11*(3), 304–317. https://doi.org/10.1123/jsep.11.3.304

He, X., Zhang, M., Li, S., Jia, J., Xu, B., & Wang, X. (2025). Effects of music on affective responses to acute exercise: A meta-analytic review and multilevel meta-analysis. *Applied Psychology: Health and Well-Being*, *17*(6), e70092. https://doi.org/10.1111/aphw.70092

Henze, A. S., Matits, L., Schwenkreis, F., Sieger, D., Degenhardt, H., Neumann, M., Schulz, S. V. W., & Kirsten, J. (2026). Athlete Monitoring in Handball (ATHMON HB): Relationship Between Well-Being and Match Performance in Elite Male Handball Players. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, *21*(3), 384–391. https://doi.org/10.1123/ijspp.2025-0341

Hinz, M., Lehmann, N., Aye, N., Melcher, K., Tolentino-Castro, J. W., Wagner, H., & Taubert, M. (2022). Differences in Decision-Making Behavior Between Elite and Amateur Team-Handball Players in a Near-Game Test Situation. *Frontiers in Psychology*, *13*, 854208. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.854208

Hopkins, W. G., Marshall, S. W., Batterham, A. M., & Hanin, J. (2009). Progressive Statistics for Studies in Sports Medicine and Exercise Science. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, *41*(1), 3–12. https://doi.org/10.1249/mss.0b013e31818cb278

Hu, X., & Chen, P. (2026). Time-of-day effects of acute and regular exercise on sleep quality and mood: a three-level meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, *17*, 1933599. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1933599

Hyndman, R. J. (2011). Moving Averages. *International Encyclopedia of Statistical Science*, 866–869. https://doi.org/10.1007/978-3-642-04898-2_380

Iannaccone, A., Fusco, A., Skarbalius, A., Kniubaite, A., Cortis, C., & Conte, D. (2022). Relationship Between External and Internal Load Measures in Youth Beach Handball. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, *17*(2), 256–262. https://doi.org/10.1123/ijspp.2021-0225

Ivanović, M., & Ivanović, U. (2023). Influence of health status and loneliness on satisfaction with life, emotional dimensions, and distress in junior handball players. *Exercise and Quality of Life*, *15*(1), 27–35. https://doi.org/10.31382/eqol.230604

Jeffries, A. C., Wallace, L., Coutts, A. J., McLaren, S. J., McCall, A., & Impellizzeri, F. M. (2020). Athlete-Reported Outcome Measures for Monitoring Training Responses: A Systematic Review of Risk of Bias and Measurement Property Quality According to the COSMIN Guidelines. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, *15*(9), 1203–1215. https://doi.org/10.1123/ijspp.2020-0386

Jetzke, M., & Winter, C. (2022). Do we need a more flexible use of Team Timeout calling? Evidence from the Handball Bundesliga. *Journal of Sports Sciences*, *40*(8), 878–885. https://doi.org/10.1080/02640414.2021.2022860

Jia, L., Carter, M. V., Cusano, A., Li, X., Kelly, J. D., Bartley, J. D., & Parisien, R. L. (2023). The Effect of the COVID-19 Pandemic on the Mental and Emotional Health of Athletes: A Systematic Review. *The American Journal of Sports Medicine*, *51*(8), 2207–2215. https://doi.org/10.1177/03635465221087473

Jodra, P., Lago-Rodríguez, A., Sánchez-Oliver, A. J., López-Samanes, A., Pérez-López, A., Veiga-Herreros, P., San Juan, A. F., & Domínguez, R. (2020). Effects of caffeine supplementation on physical performance and mood dimensions in elite and trained-recreational athletes. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, *17*(1), 2. https://doi.org/10.1186/s12970-019-0332-5

Kellmann, M., Bertollo, M., Bosquet, L., Brink, M., Coutts, A. J., Duffield, R., Erlacher, D., Halson, S. L., Hecksteden, A., Heidari, J., Kallus, K. W., Meeusen, R., Mujika, I., Robazza, C., Skorski, S., Venter, R., & Beckmann, J. (2018). Recovery and Performance in Sport: Consensus Statement. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, *13*(2), 240–245. https://doi.org/10.1123/ijspp.2017-0759

Kew, M. E., Dave, U., Marmor, W., Olsen, R., Jivanelli, B., Tsai, S. H. L., Kuo, L. T., & Ling, D. I. (2025). Sex Differences in Mental Health Symptoms in Elite Athletes: A Systematic Review and Meta-analysis. *Sports Health: A Multidisciplinary Approach*, *17*(4), 732–743. https://doi.org/10.1177/19417381241264491

Khazdozi, G., Bahari, S. M., & Ashayeri, H. (2017). Effects of Warming up with Music on Moods and Training Motivation among Athletes. *Journal of History Culture and Art Research*, *6*(1), 169. https://doi.org/10.7596/taksad.v6i1.713

Kuo, L. T., Tsai, S. H. L., Dave, U., Marmor, W. A., Olsen, R., Jivanelli, B., Kew, M. E., & Ling, D. I. (2025). Exploring mental health symptoms in elite athletes during the COVID-19 pandemic: A systematic review

and meta-analysis on sex differences. *PLOS ONE*, *20*(1), e0314996. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0314996

Lagner, P., Kliegel, M., Phillips, L. H., Ihle, A., Hering, A., Ballhausen, N., & Schnitzspahn, K. M. (2015). Mood effects on memory and executive control in a real-life situation. *Cognition and Emotion*, *29*(6), 1107–1116. https://doi.org/10.1080/02699931.2014.962486

Lakicevic, N., Thomas, E., Isacco, L., Tcymbal, A., Pettersson, S., Roklicer, R., Tubic, T., Paoli, A., Bianco, A., & Drid, P. (2024). Rapid weight loss and mood states in judo athletes: A systematic review. *European Review of Applied Psychology*, *74*(4), 100933. https://doi.org/10.1016/j.erap.2023.100933

Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data. *Biometrics*, *33*(1), 159. https://doi.org/10.2307/2529310

Lane, A. M., & Terry, P. C. (2000). The Nature of Mood: Development of a Conceptual Model with a Focus on Depression. *Journal of Applied Sport Psychology*, *12*(1), 16–33. https://doi.org/10.1080/10413200008404211

Lazarus, R. S. (2000). How Emotions Influence Performance in Competitive Sports. *The Sport Psychologist*, *14*(3), 229–252. https://doi.org/10.1123/tsp.14.3.229

Lisenchuk, G., et al. (2019). Analysis of psychological state of qualified female handball players depending on the phase of the ovarian-menstrual cycle. *Journal of Physical Education and Sport*, *19*(Suppl. 3), 808–812. https://doi.org/10.7752/jpes.2019.s3115

Lochbaum, M., & Sisneros, C. (2024). A Systematic Review with a Meta-Analysis of the Motivational Climate and Hedonic Well-Being Constructs: The Importance of the Athlete Level. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, *14*(4), 976–1001. https://doi.org/10.3390/ejihpe14040064

Lochbaum, M., Stoner, E., Hefner, T., Cooper, S., Lane, A. M., & Terry, P. C. (2022). Sport psychology and performance meta-analyses: A systematic review of the literature. *PLOS ONE*, *17*(2), e0263408. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263408

Lochbaum, M., Zanatta, T., Kirschling, D., & May, E. (2021). The Profile of Moods States and Athletic Performance: A Meta-Analysis of Published Studies. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, *11*(1), 50–70. https://doi.org/10.3390/ejihpe11010005

Lujic, M., Prskalo, I., & Bratko, D. (2023). difference in well-being between handball players and ones not physically active. *Scientific Journal of Sport and Performance*, *2*(2), 144–150. https://doi.org/10.55860/fhsl7752

Luo, J., Du, R., Wang, X., & Luo, L. (2025). The relationship between social support and mental health in athletes: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, *16*, 1642886. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1642886

Macedo, L., Volossovitch, A., Carita, A. I., & Komar, J. (2025). Playing without goalkeeper: the use of an empty goal in high-performance men's handball. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, *25*(6), 1189–1207. https://doi.org/10.1080/24748668.2024.2354109

Majer, M. L. L., Profeit, M. C., Martin, L. J., Côté, J., Spendlove, A., & Wilson, S. G. (2026). Examining the use of experience sampling methods in sport psychology research: a scoping review. *Frontiers in Psychology*, *17*, 1860704. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1860704

Martin-López, J., Pérez-López, A., Varillas-Delgado, D., & López-Samanes, Á. (2025). Influence of time-of-day on neuromuscular performance in team sport athletes: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Sports and Active Living*, *6*, 1466050. https://doi.org/10.3389/fspor.2024.1466050

McHugh, M. L. (2012). Interrater reliability: the kappa statistic. *Biochemia Medica*, 276–282. https://doi.org/10.11613/bm.2012.031

Meignié, A., Duclos, M., Carling, C., Orhant, E., Provost, P., Toussaint, J. F., & Antero, J. (2021). The Effects of Menstrual Cycle Phase on Elite Athlete Performance: A Critical and Systematic Review. *Frontiers in Physiology*, *12*, 654585. https://doi.org/10.3389/fphys.2021.654585

Meyers, S., & Tamir, M. (2024). Emotion Regulation Versus Mood Regulation. *Emotion Review*, *16*(3), 151–161. https://doi.org/10.1177/17540739241259559

Michalsik, L., Aagaard, P., & Madsen, K. (2012). Locomotion Characteristics and Match-Induced Impairments in Physical Performance in Male Elite Team Handball Players. *International Journal of Sports Medicine*, *34*(07), 590–599. https://doi.org/10.1055/s-0032-1329989

Miralles-Amorós, L., Vicente-Martínez, M., Martínez-Olcina, M., Asencio-Mas, N., Gonzálvez-Alvarado, L., Peñaranda-Moraga, M., Leyva-Vela, B., Yáñez-Sepúlveda, R., Cortés-Roco, G., & Martínez-Rodríguez, A. (2023). Study of Different Personalised Dietary Plans on Eating Behaviour, Body Image and Mood in Young Female Professional Handball Players: A Randomised Controlled Trial. *Children*, *10*(2), 259. https://doi.org/10.3390/children10020259

Mon-López, D., de la Rubia Riaza, A., Hontoria Galán, M., & Refoyo Roman, I. (2020). The Impact of Covid-19 and the Effect of Psychological Factors on Training Conditions of Handball Players. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *17*(18), 6471. https://doi.org/10.3390/ijerph17186471

Montes, F. A., & Gomes, S. C. (2014). Correlação entre resistência anaeróbia e estados de humor ao longo de uma temporada na modalidade handebol. *UNOPAR Científica Ciências Biológicas e da Saúde*, *16*(2), 83–86.

Morenas-Aguilar, M., Cupeiro, R., Fernandes, J., Janicijevic, D., & Garcia-Ramos, A. (2023). The menstrual cycle does not influence vertical jump performance or throwing velocity in amateur team handball players. *Science & Sports*, *38*(2), 211–215. https://doi.org/10.1016/j.scispo.2022.02.008

Morgan, W. P., Brown, D. R., Raglin, J. S., O'Connor, P. J., & Ellickson, K. A. (1987). Psychological monitoring of overtraining and staleness. *British Journal of Sports Medicine*, *21*(3), 107–114. https://doi.org/10.1136/bjsm.21.3.107

Mountjoy, M., Ackerman, K. E., Bailey, D. M., Burke, L. M., Constantini, N., Hackney, A. C., Heikura, I. A., Melin, A., Pensgaard, A. M., Stellingwerff, T., Sundgot-Borgen, J. K., Torstveit, M. K., Jacobsen, A. U., Verhagen, E., Budgett, R., Engebretsen, L., & Erdener, U. (2023). 2023 International Olympic Committee's (IOC) consensus statement on Relative Energy Deficiency in Sport (REDs). *British Journal of Sports Medicine*, *57*(17), 1073–1098. https://doi.org/10.1136/bjsports-2023-106994

Munn, Z., Peters, M. D. J., Stern, C., Tufanaru, C., McArthur, A., & Aromataris, E. (2018a). Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach. *BMC Medical Research Methodology*, *18*(1), 143. https://doi.org/10.1186/s12874-018-0611-x

Munn, Z., Stern, C., Aromataris, E., Lockwood, C., & Jordan, Z. (2018b). What kind of systematic review should I conduct? A proposed typology and guidance for systematic reviewers in the medical and health sciences. *BMC Medical Research Methodology*, *18*(1), 5. https://doi.org/10.1186/s12874-017-0468-4

Nugraha, E., Wibowo, R., & Firmansyah, H. (2020). Mood states and game performance in invasion game activities: A correlation study among elementary school students. In *Proceedings of the 4th International Conference on Sport Science, Health, and Physical Education (ICSSHPE 2019)* (pp. 95–98). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/ahsr.k.200214.027

Obregón Sibón, I., Pérez Cabezas, V., Ruiz Molinero, C., Carmona Barrientos, I., & Moral Muñoz, J. A. (2017). Cambios postest en el umbral mecánico nociceptivo de la musculatura del hombro y en el estado de ánimo en jugadores de balonmano. *Cuestiones de Fisioterapia*, *46*(3), 183–191.

Ouzzani, M., Hammady, H., Fedorowicz, Z., & Elmagarmid, A. (2016). Rayyan—a web and mobile app for systematic reviews. *Systematic Reviews*, *5*(1), 210. https://doi.org/10.1186/s13643-016-0384-4

Pacewicz, C. E., Smith, A. L., & Frank, K. (2025). Teammate communication, loneliness, and contagion of athlete burnout. *Psychology of Sport and Exercise*, *78*, 102807. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2025.102807

Padilhas, O. P., Pereira, R. d. A., Marques, R. C. S., Silva, D. C., Guimarães, K. S. d. L., Costa, D. d. O., Lima, F. F. d., & Silva, A. S. (2018). Inter season physiological control of the brazilian beach handball team. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, *24*(6), 436–439. https://doi.org/10.1590/1517-869220182406153471

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Paludo, A. C., Paravlic, A., Dvořáková, K., & Gimunová, M. (2022). The Effect of Menstrual Cycle on Perceptual Responses in Athletes: A Systematic Review With Meta-Analysis. *Frontiers in Psychology*, *13*, 926854. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.926854

Parsons-Smith, R. L., Terry, P. C., & Machin, M. A. (2017). Identification and Description of Novel Mood Profile Clusters. *Frontiers in Psychology*, *8*, 1958. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01958

Pereira, R., Félix, G., Silva, D., Silva, M., Pachêco, T., & Silva, R. (2014). Avaliação do Estado Fisiológico de Escolares Atletas. *Revista Brasileira de Ciências da Saúde*, *18*(S4), 75–82. https://doi.org/10.4034/RBCS.2014.18.S4.10

Peters, M. D., Marnie, C., Tricco, A. C., Pollock, D., Munn, Z., Alexander, L., McInerney, P., Godfrey, C. M., & Khalil, H. (2020). Updated methodological guidance for the conduct of scoping reviews. *JBI Evidence Synthesis*, *18*(10), 2119–2126. https://doi.org/10.11124/jbies-20-00167

Prudente, J. N., Cardoso, A. R., Rodrigues, A. J., Mendes, J. N., Fernando, C., Lopes, H., Trejo-Silva, A., & Sousa, D. F. (2024). Evolution of attack in handball when playing 7 vs. 6 with empty goal between 2020 and 2023: coaches' perception vs. observational results. *Frontiers in Sports and Active Living*, *6*, 1354623. https://doi.org/10.3389/fspor.2024.1354623

Póvoas, S. C., Seabra, A. F., Ascensão, A. A., Magalhães, J., Soares, J. M., & Rebelo, A. N. (2012). Physical and Physiological Demands of Elite Team Handball. *Journal of Strength and Conditioning Research*, *26*(12), 3365–3375. https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e318248aeee

Raab, M., & Johnson, J. G. (2007). Expertise-based differences in search and option-generation strategies. *Journal of Experimental Psychology: Applied*, *13*(3), 158–170. https://doi.org/10.1037/1076-898x.13.3.158

Raglin, J. S. (2001). Psychological Factors in Sport Performance. *Sports Medicine*, *31*(12), 875–890. https://doi.org/10.2165/00007256-200131120-00004

Ratz-Sulyok, F. Z., Jang-Kapuy, C., Bakonyi, P., Beres, B., Dobronyi, T., Simon, G., Zsakai, A., & Szabo, T. (2026a). Stress and sex hormone changes of young elite handball players in relation to their mood profiles [Abstract]. *Anthropologiai Közlemények*, *67*(Suppl.), 108. https://doi.org/10.20330/anthropkozl.2026.67s.108

Ratz-Sulyok, F. Z., Jang-Kapuy, C., Bakonyi, P., Beres, B., Dobronyi, T., Simon, G., Zsakai, A., & Szabo, T. (2026b). Associations Between Endocrine Status and Stress, Mood and Psychosomatic Status in Elite Handball Players. *Sports*, *14*(7), 289. https://doi.org/10.3390/sports14070289

Reardon, C. L., Gouttebarge, V., Kroshus-Havril, E., Aron, C. M., Bahr, R., Blauwet, C., Castaldelli-Maia, J. M., Cheng, C., Currie, A., Derevensky, J. L., Edwards, C., Fussek, S., Gorczynski, P., Grandner, M., Han, D. H., Hitchcock, M. E., Lu, F., Massey, A., McDuff, D., ... Hainline, B. (2026). Mental health in elite athletes: International Olympic Committee consensus statement (2026). *British Journal of Sports Medicine*, *60*(15), 1083–1130. https://doi.org/10.1136/bjsports-2025-111514

Reardon, C. L., Hainline, B., Aron, C. M., Baron, D., Baum, A. L., Bindra, A., Budgett, R., Campriani, N., Castaldelli-Maia, J. M., Currie, A., Derevensky, J. L., Glick, I. D., Gorczynski, P., Gouttebarge, V., Grandner, M. A., Han, D. H., McDuff, D., Mountjoy, M., Polat, A., ... Engebretsen, L. (2019). Mental health in elite athletes: International Olympic Committee consensus statement (2019). *British Journal of Sports Medicine*, *53*(11), 667–699. https://doi.org/10.1136/bjsports-2019-100715

Reigal, R. E., Vázquez-Diz, J. A., Morillo-Baro, J. P., Hernández-Mendo, A., & Morales-Sánchez, V. (2020). Psychological profile, competitive anxiety, moods and self-efficacy in beach handball players. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *17*(1), 241. https://doi.org/10.3390/ijerph17010241

Robazza, C., Morano, M., Bortoli, L., & Ruiz, M. C. (2022). Perceived motivational climate influences athletes' emotion regulation strategies, emotions, and psychobiosocial experiences. *Psychology of Sport and Exercise*, *59*, 102110. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2021.102110

Rocha, P. G. M. d., Lopes, J. L., & Moraes, S. M. F. d. (2010). Efeito da alteração ambiental sobre componentes psicológicos e parâmetros fisiológicos durante corrida em atletas. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, *26*(2), 381–386. https://doi.org/10.1590/S0102-37722010000200020

Rohlfs, I. C. P. d. M., Rotta, T. M., Luft, C. D. B., Andrade, A., Krebs, R. J., & Carvalho, T. d. (2008). A Escala de Humor de Brunel (Brums): instrumento para detecção precoce da síndrome do excesso de treinamento. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, *14*(3), 176–181. https://doi.org/10.1590/S1517-86922008000300003

Saal, C., Rheinsberg, P., Baumgart, C., Brochhagen, J., & Hoppe, M. W. (2026). How different defensive formations affect physical match demands in the German Handball-Bundesliga: a comparison of the

attacking and defending team. *Frontiers in Sports and Active Living*, *8*, 1811523. https://doi.org/10.3389/fspor.2026.1811523

Sahli, F., Bouzouraa, M. M., Rebhi, M., Romdhani, A., Sahli, H., Salem, A., Trabelsi, K., Ammar, A., & Zghibi, M. (2024). Enhancing Skills, Mood, and Performance in Overweight Handball Players: Exploring Individual vs. Collective Verbal Encouragement Strategies. *Children*, *11*(4), 432. https://doi.org/10.3390/children11040432

Sahli, F., Hammami, R., Sahli, H., Jebabli, N., Selmi, W., Zghibi, M., & Tillaar, R. v. d. (2022). The Effects of Combined Verbal Encouragement and Technical Instruction on Technical Skills and Psychophysiological Responses During Small-Sided Handball Games Exercise in Physical Education. *Frontiers in Psychology*, *13*, 902088. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.902088

Sansone, P., Fortes, L. d. S., Caparros, T., Zhang, S., Tessitore, A., & Conte, D. (2025). Breaking Down the 3 × 3 Basketball Game: How Tournament Phase, Game Outcome, and Final Score Margin Impact Physiological, Perceptual, and Mental Demands. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, *20*(6), 834–839. https://doi.org/10.1123/ijspp.2024-0516

Savitzky, A., & Golay, M. J. E. (1964). Smoothing and Differentiation of Data by Simplified Least Squares Procedures. *Analytical Chemistry*, *36*(8), 1627–1639. https://doi.org/10.1021/ac60214a047

Saw, A. E., Main, L. C., & Gastin, P. B. (2016). Monitoring the athlete training response: subjective self-reported measures trump commonly used objective measures: a systematic review. *British Journal of Sports Medicine*, *50*(5), 281–291. https://doi.org/10.1136/bjsports-2015-094758

Schiavini, C., & Arena, R. (2010). Influence of the semi-final stage on mood in female handball athletes at Unisinos Championship 2008. *FIEP Bulletin*, *80*(Special ed.), 625–628.

Selmi, O., Marzouki, H., Bouassida, A., Ammar, A., Soylu, Y., Boukhris, O., Husain, W., Jahrami, H., & Trabelsi, K. (2026). Coaches' verbal encouragement in soccer: A systematic review of its effects on internal training load, physical and time-motion performance, and technical skills. *Journal of Sports Sciences*, 1–15. https://doi.org/10.1080/02640414.2026.2735708

Selmi, O., Ouergui, I., Muscella, A., Levitt, D. E., Suzuki, K., & Bouassida, A. (2023). Monitoring mood state to improve performance in soccer players: A brief review. *Frontiers in Psychology*, *14*, 1095238. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1095238

Soto, D., García-Herrero, J. A., & Carcedo, R. J. (2020). Well-Being and Throwing Speed of Women Handball Players Affected by Feedback. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *17*(17), 6064. https://doi.org/10.3390/ijerph17176064

Staiano, W., Sternberg, L. M., Ferri-Caruana, A., Salazar-Bonet, L. R., Romagnoli, M., Henriksen, K., & Kirk, U. (2026). Overcoming mental fatigue through mindfulness: Improving physical and cognitive performance in elite handball players. *Journal of Science and Medicine in Sport*, *29*(1), 91–99. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2025.08.004

Stevens, C. J., Baldwin, A. S., Bryan, A. D., Conner, M., Rhodes, R. E., & Williams, D. M. (2020). Affective Determinants of Physical Activity: A Conceptual Framework and Narrative Review. *Frontiers in Psychology*, *11*, 568331. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.568331

Tamminen, K. A., Page-Gould, E., Schellenberg, B., Palmateer, T., Thai, S., Sabiston, C. M., & Crocker, P. R. (2019). A daily diary study of interpersonal emotion regulation, the social environment, and team performance among university athletes. *Psychology of Sport and Exercise*, *45*, 101566. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2019.101566

Tan, C., Yin, J., An, Y., Wang, J., & Qiu, J. (2024). The structural validity and latent profile characteristics of the Abbreviated Profile of Mood States among Chinese athletes. *BMC Psychiatry*, *24*(1), 636. https://doi.org/10.1186/s12888-024-06092-5

Terry, P. C., & Lane, A. M. (2000). Normative values for the profile of mood states for use with athletic samples. *Journal of Applied Sport Psychology*, *12*(1), 93–109. https://doi.org/10.1080/10413200008404215

Terry, P. C., & Parsons-Smith, R. L. (2021). Mood Profiling for Sustainable Mental Health among Athletes. *Sustainability*, *13*(11), 6116. https://doi.org/10.3390/su13116116

Terry, P. C., Skurvydas, A., Lisinskiene, A., Majauskiene, D., Valanciene, D., Cooper, S., & Lochbaum, M. (2022). Validation of a Lithuanian-Language Version of the Brunel Mood Scale: The BRUMS-LTU.

International Journal of Environmental Research and Public Health, *19*(8), 4867. https://doi.org/10.3390/ijerph19084867

Terry, P., Lane, A., & Fogarty, G. (2003). Construct validity of the Profile of Mood States — Adolescents for use with adults. *Psychology of Sport and Exercise*, *4*(2), 125–139. https://doi.org/10.1016/S1469-0292(01)00035-8

Trejo-Silva, A., Gomez-Ruano, M. A., Parmar, N., & Brazo-Sayavera, J. (2025). Attacking performance analysis during 2-minute suspensions in female handball games at the Rio 2016 Olympic Games. *Kinesiology*, *57*(1), 3–14. https://doi.org/10.26582/k.57.1.1

Truong, C., Oudre, L., & Vayatis, N. (2020). Selective review of offline change point detection methods. *Signal Processing*, *167*, 107299. https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2019.107299

Valdesalici, A., Sella, E., Domenicucci, R., Ghisi, M., & Borella, E. (2026). Effects of non-functional overreaching and overtraining syndrome on psychological and cognitive functioning in elite athletes: A systematic review. *Psychology of Sport and Exercise*, *84*, 103079. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2026.103079

Vlachopoulos, S. P., Lane, A. M., & Terry, P. C. (2023). A Greek Translation of the Brunel Mood Scale: Initial Validation among Exercise Participants and Inactive Adults. *Sports*, *11*(12), 234. https://doi.org/10.3390/sports11120234

Wagner, H., Radic, V., & Hinz, M. (2025). Differences in game-based performance by playing position in young elite male team handball players. *Frontiers in Sports and Active Living*, *7*, 1688078. https://doi.org/10.3389/fspor.2025.1688078

Walsh, E., Leota, J., Huynh, M., Liddle, S. K., Drummond, S. P. A., & Facer-Childs, E. R. (2026). Sleep and Circadian Interventions to Improve Athletes' Mental Health, Mood and Well-Being: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Sports Medicine*, *56*(4), 997–1011. https://doi.org/10.1007/s40279-025-02387-z

Walsh, N. P., Halson, S. L., Sargent, C., Roach, G. D., Nédélec, M., Gupta, L., Leeder, J., Fullagar, H. H., Coutts, A. J., Edwards, B. J., Pullinger, S. A., Robertson, C. M., Burniston, J. G., Lastella, M., Le Meur, Y., Hausswirth, C., Bender, A. M., Grandner, M. A., & Samuels, C. H. (2021). Sleep and the athlete: narrative review and 2021 expert consensus recommendations. *British Journal of Sports Medicine*, *55*(7), 356–368. https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102025

Wang, X., Sun, Z., Yuan, L., Dong, D., & Dong, D. (2024). The association between team behaviors and competitive anxiety among team-handball players: the mediating role of achievement goals. *Frontiers in Psychology*, *15*, 1417562. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1417562

Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. *Journal of Personality and Social Psychology*, *54*(6), 1063–1070. https://doi.org/10.1037/0022-3514.54.6.1063

Weakley, J., Halson, S. L., & Mujika, I. (2022). Overtraining Syndrome Symptoms and Diagnosis in Athletes: Where Is the Research? A Systematic Review. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, *17*(5), 675–681. https://doi.org/10.1123/ijspp.2021-0448

Yılmaz, O., Jahrami, H., Batalik, L., Trabelsi, K., Ammar, A., & Soylu, Y. (2025). Verbal encouragement in coaching: enhancing small-sided game performance in youth basketball players. *Frontiers in Psychology*, *16*, 1512803. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1512803

Zurita Ortega, F., Fernández García, R., Cachón Zagalaz, J., Linares Girela, D., & Pérez Cortés, A. (2014). Aspectos psicosomáticos implicados en las lesiones deportivas. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, *14*(2), 81–88. https://doi.org/10.4321/s1578-84232014000200009

Apêndice A. Extração dos dados dos estudos incluídos

Quadro A1. Extração dos dados dos estudos incluídos: identificação, país, amostra, delineamento, contexto e momento, instrumento e dimensões, variáveis e intervenção, principais resultados, direção do achado e qualidade metodológica.

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
Farzanegi et al. (2008?)	Irã	n = n.r.; feminino; n.r.; universitário; quadra	quase-experimental; competição oficial. Momento: antes e depois da competição (cortisol também durante)	POMS (versão n.r.). Dimensões: n.r.	cortisol salivar; resultado da partida (vitória ou derrota). Intervenção: não se aplica	Segundo o resumo, o escore do POMS aumentou de forma significativa na competição em relação ao momento pré. O cortisol salivar subiu após a partida e a variação dependeu do resultado do jogo. O resumo não traz valores numéricos acessíveis. Fonte: resumo.	Efeito ou associação	+ − + + ? ? 3/6
Bresciani et al. (2010)	Espanha	n = 14; masculino; 20,1 ± 2,5 anos; nacional; quadra	longitudinal/temporada; período competitivo. Momento: cinco sessões na temporada de 40 semanas (T1 antes do período preparatório; T2 fim do preparatório; T3 e T4 fim do 1º e do 2º período competitivo; T5 após 7 semanas de recuperação), entre 9h e 11h, 24 h após o treino	POMS-65 (versão espanhola). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão, PTH	RESTQ-Sport; carga de treino (PSE da sessão); proteína C-reativa; GSH, GSSG e GSH/GSSG; mieloperoxidase; hemograma; creatina quinase. Intervenção: não se aplica	A PTH não mudou ao longo da temporada (T1 119,0 ± 27,3; T3 129,0 ± 42,9; T5 119,2 ± 29,1). A raiva aumentou em T3 (14,1 ± 10,1 contra 8,7 ± 6,9 em T1; $p < 0,05$). O vigor aumentou em T4 (20,6 ± 4,4 contra 19,1 ± 3,8; $p < 0,05$). Subescalas do RESTQ-Sport correlacionaram-se com a carga (Estar em Forma $R^2 = 0,93$). Fonte: texto completo.	Misto	+ + + + − + 5/6
Rocha et al. (2010)	Brasil	n = 18; misto; n.r.; n.r.; quadra	cruzado; laboratório. Momento: durante a corrida em esteira de 20 min, 11 vezes por sessão (3º ao 20º minuto), em quatro sessões	Feeling Scale (Escala de Afeto de Hardy e Rejeski, 1989; +5 a -5). Dimensões: valência afetiva (prazer ou desprazer)	PSE (Borg CR-10); frequência cardíaca; cortisol salivar. Intervenção: Manipulação verbal da informação sobre a duração da corrida a 70% da velocidade de pico: linha de base, fragmentada, superestimada e indefinida.	O afeto apresentou diferença significativa apenas nas sessões fragmentada e superestimada, nos minutos após o 10º minuto, momento da manipulação verbal da duração. O cortisol subiu no 11º minuto nessas sessões (11,59 ± 1,92 e 10,69 ± 1,48 contra 9,26 ± 1,54 nmol/l na linha de base; $p < 0,05$). Os escores de afeto aparecem só em figura, sem valores numéricos no texto. Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ − + + + ? 4/6
Schiavini e Arena (2010)	Brasil	n = 51; feminino; 18 a 33 anos; universitário; quadra	transversal; competição oficial. Momento: cerca de 40 a 45 min antes de cada um dos dois jogos da semifinal	LEA-RI (Lista de Estados de Ânimo Reduzida e Ilustrada; Volp, 2000). Dimensões: 14 adjetivos de estados de ânimo, agrupados em positivos e	resultado da partida (placar). Intervenção: não se aplica	As equipes vencedoras A e C tiveram mais respostas de intensidade "muito" nos adjetivos positivos (31 % e 28 %) que as adversárias B e D (22 % e 19 %). Nos adjetivos negativos, A teve 0 %, B 4 %, C 7 % e D 4 %. A análise foi só descritiva, sem teste estatístico. As equipes com ânimo mais positivo venceram (22 x 11 e 21 x 10). Fonte: texto completo.	Descritivo	+ + + + − − 4/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
				negativos				
Al-Wattar e Al-Badrane (2014)	Iraque	n = 20; n.r.; 18 a 20 anos; formação/juvenil; quadra	quase-experimental; treinamento. Momento: antes e depois do programa (detalhe n.r. no resumo)	BRUMS (Brunel Mood Scale; Terry et al., 2003; versão árabe adaptada). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão	n.r.. Intervenção: Programa de treinamento psicológico com estratégias de autorregulação do humor, aplicado a jovens jogadores do Mosul Sports Club.	Segundo o resumo, o programa reduziu os escores dos eixos negativos da escala e elevou o eixo positivo (vigor) no grupo experimental. Os autores consideram o programa muito eficaz para converter humor negativo em positivo. Valores numéricos n.r. no resumo. Fonte: resumo.	Efeito ou associação	+ ? + ? ? ? 2/6
Zurita Ortega et al. (2014)	Espanha	n = 48; feminino; 18,8 ± 0,20 anos (faixa de 16 a 26 anos); nacional; quadra	longitudinal/temporada; período competitivo. Momento: Uma vez por mês, no último dia de cada mês, ao longo da temporada (novembro de 2010 a maio de 2011), no pavilhão de treino.	POMS (versão espanhola de Andrade, Arce e Seoane, 2002; 48 itens). Dimensões: cólera, depressão, tensão, fadiga, vigor, amizade (escore total usado na análise)	ocorrência de lesões (autorregistro), tempo de inatividade, ansiedade traço/estado (STAI), ansiedade precompetitiva (CSAI-2R), apoio social familiar, idade, categoria, posição, anos de competição. Intervenção: não se aplica	O escore do POMS entrou num conjunto de variáveis físicas e psicológicas numa regressão logística por passos. O conjunto classificou corretamente 88,89% dos casos de lesão. O efeito individual do humor não foi relatado. O modelo só com variáveis psicológicas excluiu o POMS e atingiu 75,51%. Fonte: texto completo.	Não determinável	+ + + + − − 4/6
Montes e Gomes (2014)	Portugal	n = 14; masculino; 18 a 35 anos; nacional; quadra	longitudinal/temporada; período competitivo. Momento: três momentos: M1 início da temporada, M2 após mesociclo preparatório, M3 no período competitivo	POMS (versão n.r.). Dimensões: tensão (demais subescalas n.r. no resumo)	resistência anaeróbia (Yo-Yo Intermittent Recovery Test). Intervenção: não se aplica	A escala tensão do POMS foi significativamente maior em M1 que em M2 e M3. A resistência anaeróbia não variou de forma relevante. Não houve correlação entre a variação da condição física e os estados de humor. O resumo não traz valores numéricos. Fonte: resumo.	Misto	+ + + + − ? 4/6
Pereira et al. (2014)	Brasil	n = 7; feminino; 14 a 16 anos (amostra total); escolar; quadra	transversal; treinamento. Momento: uma vez, antes do treino, após 48 h sem treinamento; referência aos últimos sete dias	POMS versão reduzida adaptada (escala de 0 a 4). Dimensões: tensão, depressão, hostilidade, vigor, fadiga, confusão; PTH	CK, LDH, PCR-us, atividade nervosa autonômica cardíaca (VFC, LF/HF), sonolência diurna (Escala de Epworth), padrão de sono, carga de treino e atividades escolares. Intervenção: não se aplica	As sete atletas de handebol tiveram PTH de 108,6 ± 14,71, sem diferença significativa em relação ao valor de referência de 100 pontos (teste t de uma amostra; p = 0,1740). Cinco delas (70%) tiveram PTH acima da referência. Fadiga 9,1 ± 4,5 e vigor 16,6 ± 4,4. Os meninos do basquetebol (n = 11) tiveram PTH de 97,5 ± 6,8 (p = 0,2410). Fonte: texto completo.	Sem efeito	+ + + + ? + 5/6
Lagner et al. (2015)	Alemanha	n = 61; masculino; 30,46 ± 8,29 anos (amostra analisada); 31,63 ± 8,63 anos (80 testados); amador;	quase-experimental; competição oficial. Momento: Quatro medidas em cada condição: 30 min antes	Self-Assessment Manikin (SAM), subescala de estado afetivo (escala de 9 pontos). Dimensões:	memória episódica, memória de curto prazo numérica e visuoespacial, memória prospectiva, fluência	O humor foi mais positivo após o jogo vencido que após o treino ($F(1,180) = 30,48$; $p < 0,001$; $\eta 2 = 0,34$), com efeito do momento ($F = 13,20$; $p < 0,001$) e interação ($F = 11,86$; $p < 0,001$). O humor piorou durante a testagem nas duas condições, mas ficou	Efeito ou associação	+ ? + + + + 5/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
		quadra	do jogo ou treino, logo após, durante e ao final da bateria cognitiva; após jogo vencido e após treino, em ordem contrabalançada.	valência afetiva (estado afetivo positivo a negativo)	verbal, flexibilidade cognitiva, pressão arterial sistólica, motivação, interesse, dificuldade percebida. Intervenção: não se aplica	mais positivo após o jogo em todos os momentos. A memória episódica e a de curto prazo foram piores após o jogo (por exemplo, memória episódica de longo prazo F(1,60) = 14,26; p < 0,001; ηp2 = 0,19), e o controle executivo não diferiu. Com o humor como covariável, as diferenças de memória deixaram de ser significativas. Fonte: texto completo.		
Buchheit (2015)	Não relatado	n = 37; n.r.; n.r. (adolescentes); formação/juvenil; quadra	longitudinal/temporada; período competitivo. Momento: 11 ocasiões mensais, de setembro a maio, na temporada	POMS (versão n.r.). Dimensões: n.r. no resumo (o resumo cita humor e fadiga percebidos)	FC de repouso, VFC, sprint de 10 m, salto com contramovimento, 30-15 Intermittent Fitness Test; carga semanal de treino (10 ± 2,1 h/semana). Intervenção: não se aplica	A sensibilidade da FC e das medidas psicométricas (POMS) para detectar mudanças no desempenho físico foi baixa (< 20%). A especificidade foi alta (> 75%) para todos os marcadores e testes. As diferenças de desempenho entre jogadores com melhor ou pior estado de treino estimado foram quase certamente triviais. O autor conclui que medidas mensais de humor e fadiga percebidos têm limitação para prever mudanças de desempenho na temporada. Fonte: resumo.	Sem efeito	+ ? + + ? ? 3/6
Khazdozi et al. (2017)	Irã	n = 24; feminino; n.r.; nacional; quadra	quase-experimental; treinamento. Momento: Antes e depois do programa de aquecimento (pré-teste e pós-teste).	Questionário de humor de atletas atribuído a Brooms (versão persa, 32 itens, 8 componentes; provável adaptação da BRUMS). Dimensões: estresse, vivacidade, confusão, fadiga, felicidade, calamidade, depressão, raiva	motivação para o treino (questionário de motivação esportiva, 28 itens). Intervenção: Aquecimento com música (grupo experimental, n = 12) contra aquecimento sem música (grupo controle, n = 12); duração e tipo de música não descritos.	A variação do humor do pré para o pós-teste diferiu entre os grupos (Mann-Whitney U = 22; Z = -2,899; p = 0,003). Não houve diferença na motivação para o treino (U = 46; Z = -1,503; p = 0,143). Médias e desvios do humor não foram relatados em tabela. Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ − ? ? + − 2/6
Obregón Sibón et al. (2017)	Não relatado	n = 12; masculino; 28,46 ± 5,48 anos; n.r.; quadra	quase-experimental; competição oficial. Momento: antes e depois de uma partida de handebol (pós-teste após o jogo)	POMS forma breve (questionário de McNair). Dimensões: fadiga, vigor, tensão (outras n.r. no resumo)	limiar mecânico nociceptivo (algometria de pressão) dos músculos do ombro. Intervenção: não se aplica	Após a partida, a fadiga aumentou (t = -4,408; p < 0,001) e o vigor mudou de forma significativa (t = -4,259; p < 0,001); a tensão não mudou (t = -0,088; p = 0,931). O limiar mecânico nociceptivo do ombro aumentou (hipoalgesia). A fadiga psicológica teve correlação positiva e o vigor correlação negativa com o limiar nociceptivo após o jogo. Fonte: resumo.	Misto	+ ? + + ? ? 3/6
Assunção Carvalho et al. (2018)	Brasil	n = 25; masculino; 18,6 ± 2,4 anos (faixa de 16 a 23 anos); formação/juvenil; quadra	ensaio randomizado; treinamento. Momento: No início e após 28 dias de suplementação.	POMS adaptado ao esporte por Raglin e Morgan (1994), 36 itens. Dimensões: tensão, depressão, hostilidade, fadiga,	MDA, capacidade antioxidante total, CK, LDH, VO2max (20 m shuttle run), salto vertical, RAST, índice de fadiga, composição	Na perturbação total do humor houve efeito do tempo (F = 10,509; p = 0,004; η2 = 0,31) e interação (F = 5,336; p = 0,030). Só o grupo suplementado melhorou (100,7 ± 17,0 para 89,7 ± 11,6; p = 0,004), sem diferença entre grupos. A confusão caiu só no grupo suplementado (-1,7 para -3,8; interação F =	Misto	+ + + + + + 6/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
				confusão, vigor, perturbação total do humor	corporal, ingestão alimentar. Intervenção: Néctar de Syzygium cumini (jamelão), 10 mL/kg/dia antes e após o treino por 28 dias, contra bebida placebo com maltodextrina; duplo-cego.	10,344; p = 0,004), sem diferença entre grupos (p = 0,159). A variação da CK correlacionou-se com a da perturbação do humor no grupo suplementado (r = 0,74; p = 0,006). Fonte: texto completo.		
Durai e Athisayaraj (2018)	Índia	n = 12; masculino; 18 a 23 anos; universitário; quadra	transversal; n.r.. Momento: n.r.	POMS (manual de McNair, Lorr e Droppleman). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão (escore total)	modalidade (comparação com 12 jogadores de voleibol). Intervenção: não se aplica	O escore de humor dos jogadores de handebol (85,12 ± 9,31) foi maior que o dos jogadores de voleibol (80,23 ± 7,12), com t = 4,52 (gl = 22; p < 0,05). Os autores concluem que os jogadores de handebol foram melhores no humor. Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ + ? − + ? 3/6
Padilhas et al. (2018)	Brasil	n = 17; feminino; 27,1 ± 3,8 anos; elite/profissional; praia	longitudinal/temporada; treinamento. Momento: Antes do início da intertemporada (E1), no 8º dia (E2) e no 18º dia (E3) do período de treino pré-competitivo.	POMS (versão não especificada no resumo; referências citam a versão reduzida portuguesa de Viana, Almeida e Santos, 2001). Dimensões: fadiga, perturbação total do humor (demais subescalas n.r. no resumo)	CK, LDH, modulação autonômica cardíaca (ECG), carga de treino modulada. Intervenção: Cargas de treino ajustadas pela comissão técnica conforme a resposta fisiológica individual por 18 dias.	A fadiga do POMS subiu de E1 (2,06 ± 2,61) para E2 (4,82 ± 4,05) e E3 (5,5 ± 4,8). A perturbação total do humor não mudou. A CK aumentou de E1 para E2 (131,1 para 212,9) e a LDH caiu de E2 para E3. Fonte: resumo.	Misto	+ + ? + − + 4/6
Lisenchuk et al. (2019)	Ucrânia	n = 32; feminino; 19 a 21 anos; elite/profissional; quadra	transversal; treinamento. Momento: Uma avaliação por atleta, conforme a fase do ciclo ovariano-menstrual em que se encontrava (menstrual n = 5; pós-menstrual n = 7; ovulatória n = 3; pós-ovulatória n = 8; pré-menstrual n = 9), durante o processo de treino.	Método EMPA (sentimento emocional, humor e atividade física; equivalente ao teste SAN). Dimensões: emoção (bem-estar), humor, atividade física	percepção subjetiva de sintomas (questionário de Giessen), fase do ciclo ovariano-menstrual. Intervenção: não se aplica	O humor ficou mais baixo nas fases menstrual (4,24 ± 0,10), ovulatória (4,17 ± 0,14) e pré-menstrual (4,11 ± 0,16) que nas fases pós-menstrual e pós-ovulatória (5,31). Os autores classificam esses valores como abaixo da norma, sem teste entre fases. O coeficiente de contingência entre nível do EMPA e fase do ciclo foi C = 0,742 (p ≤ 0,001). O estado de saúde correlacionou-se inversamente com a intensidade das queixas (Rxy = -0,72; p < 0,05). Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ + ? ? − − 2/6
Mon-López et al. (2020)	Espanha	n = 187; misto; homens 23,61 ± 6,19 anos; mulheres 22,65	transversal; período de isolamento pela Covid-19, sem treino coletivo	POMS (versão espanhola validada, 30 itens: Q35 a Q64).	PSE do treino, dias e horas de treino, horas e qualidade do sono	As mulheres relataram mais depressão (8,26 ± 3,64 contra 6,75 ± 4,00; p = 0,012) e mais fadiga (8,65 contra 7,50; p = 0,045), e os homens mais vigor	Efeito ou associação	+ + + + ? + 5/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
		± 4,62 anos; elite/profissional e nacional (77 profissionais e 110 não profissionais, todos federados); quadra	nem competição. Momento: uma vez, por questionário on-line, entre 16 e 26 de abril de 2020, após cerca de 35 dias de confinamento	Dimensões: tensão-ansiedade, depressão, raiva, vigor, fadiga, amizade	(antes e durante o isolamento), inteligência emocional (WLEIS-S), resiliência (BRS). Intervenção: não se aplica	(11,98 contra 10,74; p = 0,03). Na regressão hierárquica, depressão (β = 0,25), vigor (β = 0,24) e fadiga (β = -0,28) predisseram os dias de treino no confinamento (R^2 = 0,11; p < 0,001), com padrão semelhante para as horas de treino (R^2 = 0,09; p = 0,01). A tensão-ansiedade predisse menor qualidade do sono (β = -0,25; p = 0,01) e a amizade predisse menos horas de sono (β = -0,22; p = 0,03). O humor não predisse a PSE no primeiro passo do modelo (p = 0,176). Fonte: texto completo.		
Reigal et al. (2020)	Espanha	n = 181; misto; 25,68 ± 5,95 anos; nacional (equipes classificadas para a Copa da Espanha de 2016); praia	transversal; competição oficial. Momento: uma vez, 24 h antes do primeiro jogo da Copa da Espanha de handebol de praia de 2016	POMS (versão espanhola de Arce, Andrade e Seoane, 65 adjetivos, escala de 0 a 4). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga (confusão e amizade previstas no instrumento, mas não relatadas)	perfil psicológico esportivo (SPPI/IPED), ansiedade competitiva e autoconfiança (CSAI-2), autoeficácia geral (GSES). Intervenção: não se aplica	As médias do POMS na amostra total foram tensão 1,72 ± 0,84, vigor 2,91 ± 0,68, depressão 0,62 ± 0,81, raiva 1,14 ± 0,77 e fadiga 1,16 ± 0,93. As habilidades psicológicas correlacionaram-se de forma negativa com as dimensões negativas do humor e de forma positiva com o vigor (por exemplo, controle de enfrentamento negativo e tensão, r = -0,39; p < 0,001). Nas regressões, o controle de enfrentamento negativo predisse a tensão (β = -0,462; R^2 = 0,21), o nível motivacional e o controle atitudinal predisseram o vigor (R^2 = 0,22), e a autoconfiança predisse depressão (β = -0,275) e fadiga (β = -0,317). Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ + + + − + 5/6
Soto et al. (2020)	Chile	n = 39; feminino; 19,97 ± 3,60 anos; elite/profissional (seleções nacionais adulta, júnior e juvenil do Chile); quadra	ensaio randomizado; laboratório (tarefa experimental de arremesso). Momento: antes e depois da tarefa de arremesso com feedback	PANAS (versão espanhola, 20 itens). Dimensões: afeto positivo, afeto negativo	vitalidade subjetiva, valorização da competência, competência percebida, motivação autônoma, velocidade e precisão do arremesso. Intervenção: feedback verbal pré-estabelecido durante 30 arremessos: positivo (n = 13), negativo (n = 13) ou ausente (n = 13)	Entre as variáveis psicológicas, só o afeto positivo teve interação feedback × tempo significativa (F = 4,63; p < 0,05). O grupo com feedback negativo reduziu o afeto positivo (mediana 4,20 para 3,70; delta de Cliff = 0,36; p < 0,01), sem mudança nos grupos com feedback positivo ou sem feedback. O afeto negativo não variou (interação F = 1,70; n.s.). Fonte: texto completo.	Misto	+ + + + + + 6/6
Nugraha et al. (2020)	Indonésia	n = 40; misto; 9,1 ± 0,54 anos; escolar; quadra	transversal; n.r.. Momento: antes da atividade de jogo de invasão (handebol modificado, 4 contra 4, 8 min) em aula de educação física	Brief Mood Introspection Scale (BMIS), 16 itens, escala Likert de 4 pontos (adaptada). Dimensões: humor agradável (ativo, calmo, carinhoso, contente, feliz,	desempenho de jogo (GPAI: tomada de decisão, execução e suporte) e envolvimento no jogo. Intervenção: não se aplica	O humor agradável correlacionou com o desempenho de jogo (r = 0,336; p = 0,034) e com o envolvimento no jogo (r = 0,587; p < 0,001). O escore desagradável (pontuação invertida) correlacionou com o envolvimento (r = 0,508; p = 0,001), mas não com o desempenho (r = 0,170; p = 0,294). O escore total correlacionou com o envolvimento (r = 0,585; p < 0,001), sem correlação significativa com o desempenho (r = 0,266; p =	Efeito ou associação	+ + + + − + 5/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
				animado, amoroso, entusiasmado), humor desagradável (sonolento, farto, melancólico, irritado, agitado, nervoso, triste, cansado) e escore total agradável-desagradável		0,097). Médias: agradável 2,95 ± 0,66; desagradável 2,78 ± 0,76. Fonte: texto completo.		
Batalla-Gavalda et al. (2021)	Espanha	n = 16; feminino; 15,94 ± 0,68 anos; formação/juvenil; quadra	longitudinal/temporada; confinamento domiciliar por COVID-19 (treino e competição suspensos). Momento: semana 1 (início do confinamento domiciliar), semana 6 (início do confinamento parcial) e semana 10 (fim do confinamento parcial)	POMS-58 (versão espanhola). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão, PTH	sexo e modalidade (atletismo, handebol, natação) como fatores de comparação. Intervenção: não se aplica	Nas handebolistas (Tabela S2), a PTH foi 136,94 ± 26,62 na semana 1, 139,81 ± 32,33 na semana 6 e 135,54 ± 33,26 na semana 10, sempre maior que no atletismo (pBonferroni = 0,024; 0,016; 0,013). O handebol teve mais depressão que o atletismo nas semanas 6 e 10 (10,85 ± 8,51 na semana 10; pBonferroni = 0,012), mais confusão nas semanas 6 e 10 (pBonferroni = 0,001) e mais raiva na semana 6 (14,53 ± 9,32; p = 0,005 contra atletismo e p = 0,030 contra natação). A tensão foi maior que na natação na semana 6 (p = 0,020); vigor e fadiga não diferiram entre esportes. A variação temporal dentro do handebol não foi testada. Fonte: texto completo.	Misto	+ + + + + + 6/6
García-Herrero et al. (2022)	Espanha	n = 73; feminino; 23,13 ± 4,05 anos; elite/profissional (Liga Iberdrola, primeira divisão espanhola); quadra	ensaio randomizado; laboratório (tarefa experimental de arremesso). Momento: antes e depois da tarefa de arremesso com feedback	PANAS (versão espanhola, 20 itens). Dimensões: afeto positivo, afeto negativo (bem-estar subjetivo)	satisfação com o treinador, valorização e percepção de competência, motivação autônoma, amotivação, velocidade e precisão do arremesso. Intervenção: feedback comparativo pré-estabelecido (positivo, negativo ou ausente) durante 21 arremessos, analisado segundo satisfação baixa ou alta com o treinador	Não houve efeito significativo de satisfação, feedback, tempo ou interações sobre o afeto positivo (por exemplo, F × T = 1,45) nem sobre o afeto negativo (F × T = 0,04). As medianas do afeto positivo ficaram entre 3,30 e 4,10 e as do afeto negativo entre 1,20 e 1,50 nos seis grupos. Os efeitos do feedback apareceram só na competência, na motivação autônoma e na velocidade do arremesso, nas atletas com baixa satisfação com o treinador. Fonte: texto completo.	Sem efeito	+ + + + + + 6/6
Ghazel et al. (2022)	Tunísia	n = 14; feminino; 21 a 24 anos; n.r.; quadra	cruzado; laboratório. Momento: em cada fase do ciclo menstrual (menstrual, folicular e lútea)	POMS (versão n.r.). Dimensões: ansiedade (tensão), raiva e confusão relatadas no resumo; demais dimensões n.r.	squat jump, salto com contramovimento, agilidade (T-test), sprints repetidos, PSE, condição com e sem música. Intervenção: música de ritmo rápido	A ansiedade, a raiva e a confusão foram maiores na fase menstrual que nas fases lútea e folicular. O resumo não informa médias, valores de p nem tamanho de efeito. A fase do ciclo não alterou o desempenho físico. Fonte: resumo.	Efeito ou associação	+ ? + ? + ? 3/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
					(140 bpm) contra ausência de música, em ordem aleatória, em cada fase do ciclo menstrual			
Sahli et al. (2022)	Tunísia	n = 20; masculino; 16 ± 1 anos; escolar (alunos do ensino secundário sem experiência competitiva no handebol); quadra	cruzado; aula de educação física (jogo reduzido de passes). Momento: no intervalo de recuperação entre as duas séries de 10 min e após o jogo, em cada uma das três sessões	Feeling Scale (Hardy e Rejeski, 1989; -5 a +5). Dimensões: valência afetiva (prazer e desprazer)	número de passes, PSE (Borg CR10). Intervenção: três condições em ordem aleatória: encorajamento verbal combinado com instrução técnica, só instrução técnica e controle sem instrução	Para PSE e Feeling Scale houve efeito de condição ($F \geq 9,2$; $p < 0,001$; $\eta p^2 = 0,32$), de tempo ($F \geq 16,2$; $p < 0,001$; $\eta p^2 \geq 0,46$) e de interação ($F \geq 4,5$; $p \leq 0,018$; $\eta p^2 \geq 0,19$). A Feeling Scale foi maior na condição combinada que no controle durante a recuperação. Nas condições de instrução técnica e controle o escore caiu da recuperação para o pós-jogo, mas não na condição combinada. Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ + + + + + 6/6
Essid et al. (2022)	Tunísia	n = 18; masculino; n.r. (título: jovens); elite/profissional (jovens de elite); quadra	cruzado (ordem contrabalançada de três horários: 10h, 14h e 18h); n.r. (sessões de teste). Momento: antes dos testes físicos, em cada horário (10h, 14h e 18h)	POMS (versão n.r. no resumo). Dimensões: ansiedade, raiva, confusão, depressão, fadiga, vigor	questionário de Hooper; tempo de reação simples e de escolha; atenção seletiva (Stroop); RSA; velocidade de arremesso; temperatura oral. Intervenção: não se aplica (manipulação do horário do dia)	Os estados de humor negativos (ansiedade, raiva, confusão, depressão e fadiga) foram maiores pela manhã. O vigor foi maior à noite. O resumo não traz médias nem valores de p. Fonte: resumo.	Efeito ou associação	+ ? + + + ? 4/6
Lujic et al. (2023)	Croácia	n = 407; n.r.; 13 a 14 anos (coortes nascidas em 2006 e 2007); formação/juvenil (clubes e escolas de handebol, treino ao menos 4 vezes por semana há pelo menos 1 ano); quadra	transversal; treinamento. Momento: uma vez, antes ou depois do treino nos clubes; o PANAS refere-se à última semana	PANAS (adaptação croata de Križanić, 16 itens, escala de 1 a 7). Dimensões: afeto positivo, afeto negativo	satisfação com a vida (Life Satisfaction Scale); comparação com 349 adolescentes inativos. Intervenção: não se aplica	Os handebolistas relataram mais afeto positivo que os inativos (4,71 ± 1,06 contra 4,24 ± 1,10; $t = 6,07$; $p < 0,001$; $d = 0,42$). Os handebolistas relataram menos afeto negativo (2,82 ± 1,03 contra 3,37 ± 1,17; $t = -6,95$; $p < 0,001$; $d = 0,48$). A satisfação com a vida também foi maior nos handebolistas (82,54 contra 75,02; $d = 0,55$). Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ − + ? + + 4/6
Miralles-Amorós et al. (2023)	Espanha	n = 21; feminino; 22 ± 4 anos; elite/profissional (campeãs da Supercopa e da Copa da Rainha); quadra	ensaio randomizado; pré-temporada e início do período competitivo (agosto a novembro de 2022). Momento: três medidas: PRE (agosto de 2022), PER (meio da intervenção) e POST (novembro de 2022, semana 12)	POMS abreviado (30 itens, escala de 0 a 4). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga	comportamento alimentar (EAT-26), imagem corporal (BSQ), ingestão alimentar, peso, IMC, disponibilidade energética. Intervenção: plano alimentar personalizado por 12 semanas: dieta livre com recomendações (controle), dieta	Não houve diferenças entre os planos alimentares em nenhuma dimensão do POMS, nem mudanças em vigor e fadiga. Tensão e raiva caíram em alguns grupos só nos testes post hoc sem correção (por exemplo, raiva na dieta rica em antioxidantes, PER para POST, $p = 0,007$), sem significância com Tukey ou Bonferroni. A depressão variou no tempo em todos os grupos, mas só duas comparações resistiram à correção (dieta livre PRE para PER, $p = 0,041$; dieta mediterrânea PER para POST, $p = 0,040$). Fonte: texto completo.	Misto	+ + + + + + 6/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
					mediterrânea ou dieta rica em antioxidantes (7 atletas por grupo)			
Ivanović e Ivanović (2023)	Sérvia	n = 132; n.r.; 18,25 ± 0,90 anos no resumo; 18,25 ± 2,20 anos no método (faixa 17 a 21); formação/juvenil; quadra	transversal; treinamento. Momento: aplicação única durante treino regular, em fevereiro de 2023; o PANAS refere os últimos dias	PANAS (versão sérvia, Mihić et al., 2014). Dimensões: afeto positivo, afeto negativo	avaliação objetiva e subjetiva da saúde, solidão (DJGLS), satisfação com a vida (SWLS), depressão, ansiedade e estresse (DASS-21). Intervenção: não se aplica	As médias foram 15,08 ± 3,25 para afeto positivo e 7,05 ± 3,01 para afeto negativo. Na regressão múltipla, a solidão foi preditor significativo do afeto positivo (β = 0,29 com saúde objetiva; β = -0,32 com saúde subjetiva) e do afeto negativo (β = 0,27; β = -0,28). A avaliação subjetiva da saúde predisse o afeto positivo (β = -0,13) e interagiu com a solidão (β = 0,19). A saúde objetiva não predisse os afetos. Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ ? + + + ? 4/6
Morenas-Aguilar et al. (2023)	Não relatado	n = 8; feminino; 19,8 ± 1,9 anos; amador; quadra	longitudinal/temporada; treinamento. Momento: início de cada sessão de teste, em três fases do ciclo menstrual (folicular inicial, folicular tardia, lútea média) em dois meses (seis sessões)	SAM (Self-Assessment Manikin), escala de valência. Dimensões: valência afetiva (estado de humor)	altura do salto com contramovimento, velocidade de arremesso, dor percebida (EVA), fase do ciclo menstrual (calendário e LH urinário). Intervenção: não se aplica	O teste de Friedman não mostrou diferença na valência do SAM entre as fases do ciclo menstrual (p = 0,639). A dor percebida também não variou (p = 0,565). Médias e DP do SAM ficam na Tabela 1 e na Figura 1, ausentes do manuscrito aberto. Fonte: texto completo.	Sem efeito	+ + + + + ? 5/6
Sahli et al. (2024)	Tunísia	n = 28; misto; 17,4 ± 2,08 anos (meninos 17,5 ± 2,4; meninas 17,3 ± 1,7); escolar; quadra	ensaio randomizado (declarado pelos autores; grupos VEI e VEC); treinamento. Momento: antes e depois de cada uma das duas sessões de jogo 7x7 (o texto também cita aplicação logo após cada sessão)	BRUMS-24 (versão árabe). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão	habilidades técnico-táticas (bolas jogadas, conquistadas e perdidas, arremessos/gols, índices de conservação e defensivo); antropometria. Intervenção: encorajamento verbal individual do professor (VEI) contra encorajamento verbal coletivo durante o jogo (VEC), em duas sessões de jogos 7x7 de handebol	O VEI gerou maior queda de depressão e fadiga que o VEC nos dois sexos (interação nos meninos: depressão F = 11,99, p = 0,002, η^2 = 0,31; fadiga F = 10,69, p = 0,003). Nos meninos do VEI, a depressão caiu de 6,35 ± 1,00 para 3,28 ± 1,54, contra 6,22 ± 1,42 para 5,42 ± 1,50 no VEC. O vigor subiu mais com VEI nos meninos (8,35 para 10,64; interação p = 0,010) e nas meninas (8,92 para 11,42; p = 0,015). Nas meninas, a confusão (η^2 = 0,55) e a raiva (η^2 = 0,34) também caíram mais com VEI (p = 0,001). Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ + + + + + 6/6
Akroush et al. (2025)	Jordânia	n = 76; masculino; n.r. (experiência: 59,2% com menos de 10 anos); nacional (liga jordaniana de handebol 2022/2023); quadra	transversal (descritivo); período competitivo (liga 2022/2023). Momento: n.r. (coleta durante a liga 2022/2023, em ginásios da competição)	Lista de padrões de humor para atletas (Allawi, 1998), 30 itens na origem e 20 itens na forma final. Dimensões: força dos processos de	posição de jogo; tempo de experiência. Intervenção: não se aplica	Os três padrões ficaram em nível alto: flexibilidade pessoal M = 2,37 ± 0,45, cessação M = 2,26 ± 0,37 e excitação M = 2,07 ± 0,34 (total M = 2,23 ± 0,29). A ANOVA de dois fatores não mostrou diferença por posição (F = 0,077; p = 0,926) nem por experiência (F = 0,432; p = 0,513). Fonte: texto completo.	Sem efeito	+ − ? − ? + 2/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
				excitação, força dos processos de cessação (inibição), flexibilidade pessoal (mobilidade dos processos nervosos)				
Batalla-Gavalda et al. (2025)	Espanha	n = 16; feminino; 21,9 ± 3,2 anos; amador (categoria regional máxima da Catalunha, Liga Catalana Sénior Femenina); quadra	cruzado (ordem dos dois testes de campo aleatorizada) com monitoramento de 10 jogos oficiais; pré-temporada (testes de campo) e competição oficial. Momento: antes de cada teste de campo (YYIRT-1 e GBPT) e antes de cada um dos 10 jogos oficiais	POMS-58 (versão espanhola, Balaguer et al., 1993). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão, PTH	estresse percebido (PSS); PSE (Borg 6-20); FC máxima e média, zonas de FC; lactato; pressão arterial; balanço hídrico. Intervenção: não se aplica (comparação entre Yo-Yo IR1, Game-Based Performance Test e jogo oficial)	O YYIRT-1 gerou perfil de humor mais negativo que o jogo: depressão 11,63 ± 10,90 contra 7,74 ± 8,47 (d = 0,18), fadiga 9,31 ± 6,23 contra 6,02 ± 4,28 (d = 0,30) e PTH 139,13 ± 29,94 contra 127,12 ± 23,01 (d = 0,22). O GBPT diferiu do jogo só por aumento trivial de vigor (12,56 ± 3,67 contra 10,78 ± 4,52; d = 0,17). Tensão, raiva, confusão e estresse percebido não diferiram. Fonte: texto completo.	Misto	+ + + + + + 6/6
Aydi et al. (2025)	Tunísia	n = 16; masculino; 13,81 ± 0,73 anos; escolar; quadra	cruzado; aula de educação física (jogo de passes com regras do handebol). Momento: antes e depois de cada jogo de passes, nas duas condições	BRUMS (Brunel Mood Scale, 24 itens); o texto também o chama de POMS. Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão, PTH	FC média e %FCmáx, PSE (OMNI-RPE), prazer na atividade física (PACES), ações técnicas (passes certos, bolas perdidas, interceptações, gols). Intervenção: Jogo de passes 3 x 3 com dois coringas obesos (10 passes seguidos, regras do handebol, 4 x 3 min, campo de 20 x 10 m), com ou sem encorajamento verbal do professor, em ordem aleatória e contrabalançada, com uma semana de intervalo.	O jogo com encorajamento verbal gerou maior variação de vigor (p = 0,01; ES = -1,51) e menor variação da PTH (p = 0,02; ES = 0,78) que o jogo sem encorajamento. Tensão, raiva, confusão, depressão e fadiga não diferiram entre condições (p > 0,05). Médias e DP aparecem só na Figura 2; os dados individuais estão no arquivo S1. Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ + + + + ? 5/6
Diachenko e Tyshchenko (2025)	Ucrânia	n = 28; feminino; n.r. (adolescentes); formação/juvenil; quadra	quase-experimental; treinamento. Momento: n.r. no resumo (antes e depois do programa, presumível)	questionário SAN (bem-estar, atividade, humor). Dimensões: bem-estar, atividade, humor	ansiedade reativa e traço (teste de Spielberger-Khanin), observação pedagógica. Intervenção: Programa de harmonização do	O grupo experimental teve melhora significativa de bem-estar, atividade e humor (até 38%) e redução da ansiedade reativa e traço (mais de 8 pontos). O grupo controle teve mudanças mínimas e não significativas. O resumo não traz médias, DP nem valores de p. Fonte: resumo.	Efeito ou associação	+ ? + ? + ? 3/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
					estado psicoemocional associado ao treino: exercícios psicofisiológicos, relaxamento respiratório, visualização, treino cognitivo-comportamental e apoio pedagógico individual; grupo experimental (n = 14) e controle (n = 14).			
Batalla-Gavalda et al. (2026)	Espanha	n = 16; feminino; 21,93 ± 3,25 anos; amador (categoria regional máxima da Catalunha); quadra	cruzado (ordem dos testes de laboratório aleatorizada) com monitoramento de 10 jogos oficiais; laboratório (pré-temporada) e competição oficial. Momento: n.r. para o POMS (o PSS foi aplicado antes de cada teste e jogo; no Wingate e no cicloergômetro houve uma só medida para os dois testes)	POMS-58 (versão espanhola). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão, PTH	estresse percebido (PSS-14); PSE (Borg 6-20 e CR-10); FC e zonas de FC; lactato; pressão arterial; balanço hídrico. Intervenção: não se aplica (comparação entre Wingate, rampa em cicloergômetro, teste em esteira e jogo oficial)	Wingate e cicloergômetro geraram mais fadiga que o jogo (7,69 ± 3,75 contra 6,02 ± 4,28; d = 0,16; p = 0,046). A esteira associou-se a maior vigor (13,31 ± 4,05 contra 10,78 ± 4,52; d = 0,23; p = 0,003). Tensão, depressão, raiva, confusão, PTH e estresse percebido não diferiram entre condições. Fonte: texto completo.	Misto	+ + + ? + + 5/6
Ratz-Sulyok et al. (2026b)	Hungria	n = 584; misto; 14 a 35 anos; elite/profissional (seleções nacionais sub-17, sub-19, sub-21 e adulta; programa de talentos sub-15); quadra	transversal; laboratório (avaliação na federação húngara, 2024-2025). Momento: avaliação única por entrevista estruturada no dia do exame laboratorial (referência: semana anterior)	POMS-65. Dimensões: tensão, depressão, raiva, fadiga, confusão, vigor, PTH	cortisol, testosterona e 17-β-estradiol salivares; estresse percebido (PSS-14); sintomas psicossomáticos (HBSC-SCL); idade. Intervenção: não se aplica	A PTH diminuiu com a idade nos dois sexos (Kruskal-Wallis $p < 0,001$; $\eta^2 = 0,033$ nos homens e 0,101 nas mulheres); nos adultos, a mediana foi −1 (homens) e −2,5 (mulheres). A PTH não se associou aos hormônios nos modelos ajustados pela idade (todos $p > 0,05$; ex.: cortisol nos homens $F = 1,773$, $p = 0,175$). No modelo multivariado dos homens, houve interação PSS × POMS sobre o perfil hormonal ($F = 2,82$; $p = 0,026$; η^2 parcial = 0,055). Fonte: texto completo.	Misto	+ + + ? + + 5/6
Bugten et al. (2026)	Noruega	n = 50; feminino; 14,57 ± 1,03 anos (14 a 16); formação/juvenil; quadra	longitudinal/temporada; treinamento. Momento: cerca de 15 min antes e logo depois de 11 a 12 sessões de treino consecutivas, em quatro semanas	Feeling Scale (Hardy; Rejeski, 1989), item único de -5 a +5, versão norueguesa adaptada. Dimensões: valência afetiva (prazer e desprazer)	satisfação das necessidades psicológicas básicas (autonomia, competência, relação), prazer esportivo (item do SCQ), PlayerLoad e	O prazer antes do treino predisse o prazer depois do treino (β = 0,55; IC95% 0,47 a 0,63). O prazer antes do treino associou-se à carga física (PlayerLoad) no treino (β = 0,14 a 0,17), e a carga associou-se ao prazer depois do treino (β = 0,09; IC95% 0,01 a 0,17). A autonomia antes do treino predisse o prazer depois (β = 0,09), e as necessidades básicas se	Efeito ou associação	+ + + + + + 6/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
					eventos de alta intensidade (> 1,5 m/s²) por IMU. Intervenção: não se aplica	correlacionaram com o prazer no mesmo momento (r = 0,36 a 0,43 antes do treino). Eventos de alta intensidade não se associaram às variáveis psicológicas. Fonte: texto completo.		
Ratz-Sulyok et al. (2026a)	Hungria	n = 584; misto; 14 a 35 anos; elite/profissional (seleções nacionais sub-17, sub-19, sub-21 e adulta; programa de talentos sub-15); quadra	transversal; laboratório (avaliação na federação húngara, 2024-2025). Momento: avaliação única por entrevista estruturada no dia do exame laboratorial (referência: semana anterior)	POMS-65. Dimensões: tensão, depressão, raiva, fadiga, confusão, vigor, PTH	cortisol, testosterona e 17-β-estradiol salivares; estresse percebido (PSS-14); sintomas psicossomáticos (HBSC-SCL); idade. Intervenção: não se aplica	Resumo de congresso da mesma amostra de 584 jogadores húngaros de elite; relata a relação entre o perfil de humor do POMS e os hormônios salivares de estresse e sexuais, sem dados adicionais aos do artigo completo. Fonte: resumo.	Misto	+ + + ? + + 5/6

Nota: n.r.: não relatado; qualidade: sim (+), incerto (?), não (−) nos itens Q1 a Q6 descritos na seção 2.6. A referência completa de cada estudo consta da lista de referências.

Apêndice B. Relatórios excluídos no texto completo ou não recuperados

Quadro B1. Relatórios reavaliados no texto completo e excluídos ou não recuperados, com o motivo.

Registro	Referência recuperada	Motivo da exclusão
Johnson et al. (2001)	JOHNSON et al. (2001). Referência completa não localizada (título, revista e DOI n.r.).	Identificado na atualização como resumo de congresso (ISSP, 2001), estudo de caso sem versão aberta; não recuperado
Hemmatinezhad et al. (2012)	HEMMATINEZHAD, M. A.; RAMAZANINEZHAD, R.; GHEZELSEFLOO, H. et al. Relationship between emotional intelligence and athlete's mood with team-efficiency and performance in elite handball players. International Journal of Sport Studies, v. 2, n. 3, p. 155-162, 201	Identificado na atualização (International Journal of Sport Studies, 2012), sem resumo nem texto aberto; não recuperado
Hazar (2013)	HAZAR (2013). Referência completa não localizada (título, revista e DOI n.r.).	Mede apenas a raiva estado-traço (STAS), fora do conceito de humor do protocolo
Laborde e Raab (2013)	LABORDE, S.; RAAB, M. The tale of hearts and reason: the influence of mood on decision making. Journal of Sport and Exercise Psychology, v. 35, n. 4, p. 339-357, 2013. DOI: https://doi.org/10.1123/jsep.35.4.339.	Humor induzido sem instrumento nomeado; parte da amostra não praticava handebol
Karcher, Ahmaidi e Buchheit (2014)	KARCHER, C.; AHMAIDI, S.; BUCHHEIT, M. Body dimensions of elite handball players with respect to laterality, playing positions and playing standard. Journal of Athletic Enhancement, v. 3, n. 4, 2014. DOI: https://doi.org/10.4172/2324-9080.1000160.	O identificador digital corresponde a estudo sobre estatura e massa corporal, sem medida de humor
Fadilah e Wibowo (2018)	FADILAH, M.; WIBOWO, R. Kontribusi keterampilan gerak fundamental terhadap keterampilan bermain small-sided handball games. Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga, v. 3, n. 1, p. 60, 2018. DOI: https://doi.org/10.17509/jpjo.v3i1.7667.	O identificador digital corresponde a estudo sobre habilidades motoras de escolares, sem medida de humor
Ivanović (2023)	n.r. (referência completa não localizada)	Não localizado: sem título, identificador ou periódico verificáveis
Bugten et al. (2026)	BUGTEN, J. B. et al. Youth Sport Players' Enjoyment in Team Practice Sessions: The Daily Impact of Coaches and Basic Psychological Need Satisfaction. Journal of Sport and Exercise Psychology, v. 48, n. 5, p. 315-323, 2026. DOI: https://doi.org/10.1123/jsep.202	O artigo publicado mede apenas o prazer esportivo; a escala de afeto aparece somente no preprint
Skarbalius (2026)	SKARBALIUS, A. Integrated monitoring of training and sport performance throughout an entire handball season: practical applications in semi-professional female players. Frontiers in Sports and Active Living, v. 8, 2026. DOI: https://doi.org/10.3389/fspor.2026.	Humor medido por item único de questionário de bem-estar, equivalente ao índice de Hooper
Simonelli et al. (2026)	SIMONELLI, C. et al. Physiological and psychological assessment of high-intensity interval training, full-sided and small-sided games in elite handball players. International Journal of Performance Analysis in Sport, v. 26, n. 5, p. 1115-1126, 2026. DOI: https	Escala de distresse de treino sem dimensão de humor relatada no material acessível
Barbry et al. (2021)	BARBRY, A. et al. Is football or badminton associated with more positive affect? The links between affects and sports club membership among French adolescents. Frontiers in Psychology, v. 12, 735189, 2021. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.735189	Atualização: afeto medido por 12 adjetivos, sem nome nem validação do instrumento; n do handebol não relatado
Mubarak (2013)	MUBARAK, E. J. Special resistance exercises for deception and accuracy of shooting and their impact on the emotional response of handball players. Modern Sport, v. 12, n.	Atualização: o resumo descreve jogadoras de voleibol; resposta emocional sem instrumento nomeado

Registro	Referência recuperada	Motivo da exclusão
	20, p. 1-38, 2013. DOI: https://doi.org/10.54702/2708-3454.1372	
Bauer et al. (2024)	BAUER, J. et al. Interaction between the leg recovery test and subjective measures of fatigue in handball players: short-, mid-, and long-term assessment. Frontiers in Sports and Active Living, v. 6, 1474385, 2024. DOI: https://doi.org/10.3389/fspor.2024.1474385	Atualização: escala curta de recuperação e estresse (KEB), não instrumento de humor
Erden e Emirzeoğlu (2020)	ERDEN, A.; EMIRZEOĞLU, M. Investigation of body awareness level and performance emotional status of athletes in different branches of sports. Journal of Sport Rehabilitation, v. 29, n. 1, p. 23-27, 2020. DOI: https://doi.org/10.1123/jsr.2018-0334	Atualização: escala de estado emocional de desempenho (COPES-2), não instrumento de humor
Suárez Iglesias et al. (2023)	SUÁREZ IGLESIAS, D. et al. The impact of COVID-19 on healthy habits and psychological well-being of Chilean female handball players. E-balonmano.com: Journal of Sports Science, v. 19, n. 1, p. 1-12, 2023. DOI: https://doi.org/10.17398/1885-7019.19.1	Atualização: não recuperado (acesso bloqueado); instrumento de bem-estar não identificável
Bougrine et al. (2023)	BOUGRINE, H. et al. Does Ramadan intermittent fasting affect the intraday variations of cognitive and high-intensity short-term maximal performances in young female handball players? Biological Rhythm Research, v. 54, n. 4, p. 399-418, 2023. DOI: https://doi.org/10.1080/09291016.2023.2198794	Atualização: não recuperado (texto sob assinatura e sem resumo); medida de humor não identificável
Lira et al. (2017)	LIRA, H. A. et al. O estado de humor e a insatisfação corporal possuem relação com os comportamentos de risco para transtornos alimentares em atletas de esportes coletivos do sexo masculino? **Revista Brasileira de Ciência e Movimento**, v. 25, n. 3, p. 89, 2017. DOI: https://doi.org/10.31501/rbcm.v25i3.7778	Atualização: não é handebol / dados não separáveis: BRUMS aplicada a futebol (36), basquete (18) e handebol (16), com correlações só para a amostra conjunta (resumo e monografia do mesmo estudo, UFPE). O DOI e o link da revista levam a outro artigo; PDF da versão publicada não acessado.
Korobeinikova et al. (2025)	KOROBEINIKOVA, L. et al. Gender features of psychophysiological state in handball players. **Health, Sport, Rehabilitation**, v. 11, n. 4, p. 6-16, 2025. DOI: https://doi.org/10.58962/HSR.2025.1276	Atualização: não mede humor por instrumento declarado: estado psicoemocional avaliado pelo teste de cores de Lüscher (teste projetivo), não por escala de humor ou afeto.
Ravier et al. (2019)	RAVIER, G. et al. Physiological and affective responses of 30s-30s intermittent small-sided game in elite handball players: a new alternative to intermittent running. **Journal of Human Sport and Exercise**, v. 14, n. 3, 2019. DOI: https://doi.org/10.14198/jhse.2019.143.05	Atualização: não mede humor por instrumento declarado: prazer avaliado na escala CR-10 de Borg e balanço afetivo calculado como PSE menos prazer; prazer isolado, sem escala de humor ou afeto validada.
Batista et al. (2019)	BATISTA, M. et al. Practice motivation and life satisfaction of athletes of team sports: comparative study between adapted and regular sport. **Journal of Human Sport and Exercise**, v. 14, n. Proc1, 2019. DOI: https://doi.org/10.14198/jhse.2019.14.proc1.03	Atualização: não é handebol / dados não separáveis: PANAS em atletas de handebol e basquetebol (adaptado e regular) analisados em conjunto, sem resultados do handebol.
Kashapov, Ogorodova e Filippovich (2018)	KASHAPOV, M.; OGORODOVA, T. V.; FILIPPOVICH, K. N. Types of reaction in conflict and their relation to dominant mental state of athletes. **Vestnik of Saint Petersburg University. Psychology**, v. 8, n. 2, 2018. DOI: https://doi.org/10.21638/11701/spbu16.2018.206	Atualização: outro idioma (não inglês, português, espanhol): artigo em russo (metadado dc.language.iso = ru do repositório SPbU); amostra multiesporte e instrumento de estado mental n.r. no resumo. PDF não acessado (repositório fora do ar).
Bursik et al. (2024)	BURSIK, J. et al. Risk profiles for self-medication with analgesics among elite German handball players. International Review for the Sociology of Sport, 2024. DOI: https://doi.org/10.1177/10126902241280156	Atualização, decisão pelo resumo (texto bloqueado): afetividade negativa como traço, sem escala de humor

Registro	Referência recuperada	Motivo da exclusão
Klatt et al. (2021)	KLATT, S. et al. Performance changes and recovery time in U20 and older handball players after a high-intensity sprint exercise. Applied Sciences, 2021. DOI: https://doi.org/10.3390/app11115301	Atualização, decisão pelo resumo: mede esforço percebido, dor muscular e estresse, sem escala de humor
Tese no Dialnet (2023)	Factores físicos y psicológicos relacionados con la inestabilidad crónica de tobillo en jugadores de balonmano de categorías inferiores. Tese, 2023. Registro no Dialnet	Atualização, decisão pelo resumo: ansiedade, personalidade, depressão e cinesiofobia, sem escala de humor
Abbas, Zeghair e Hasan (2021)	ABBAS, K. H.; ZEGHAIR, H. O.; HASAN, O. N. Analytical study on the effectiveness of psychological health among handball players of the premium class. 2021	Atualização: não recuperado; sem resumo, DOI ou texto localizado e sem indicação de instrumento de humor